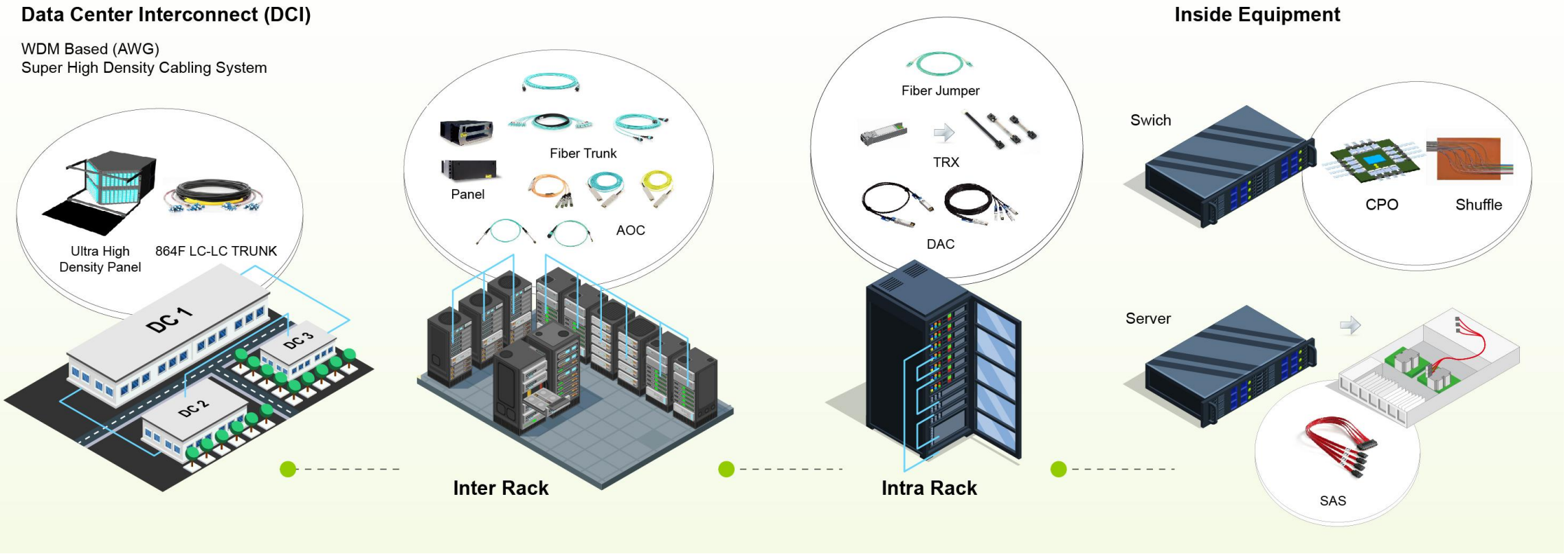
FAU/MPO在Scale up时代的价值通胀

罗嘉成
招商证券 通信分析师

CMS 招商证券

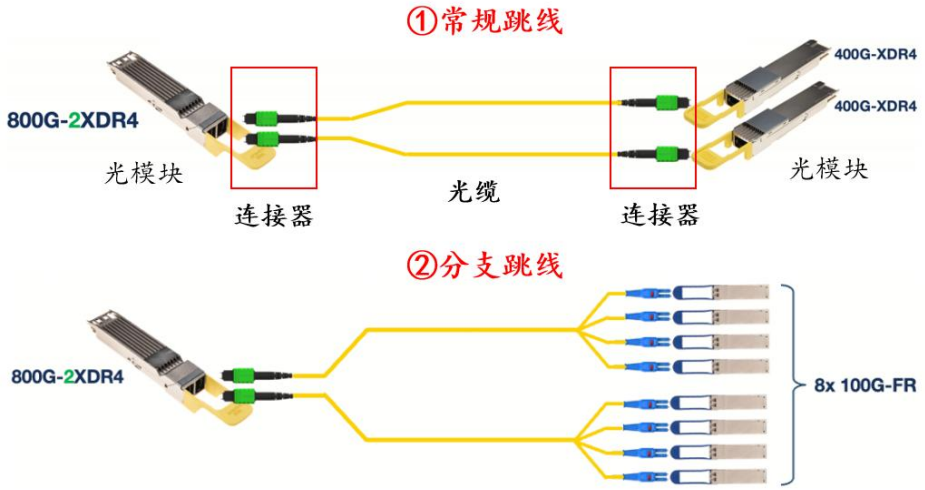
2026.10

布线（MPO）与内连器件（FAU）场景概览

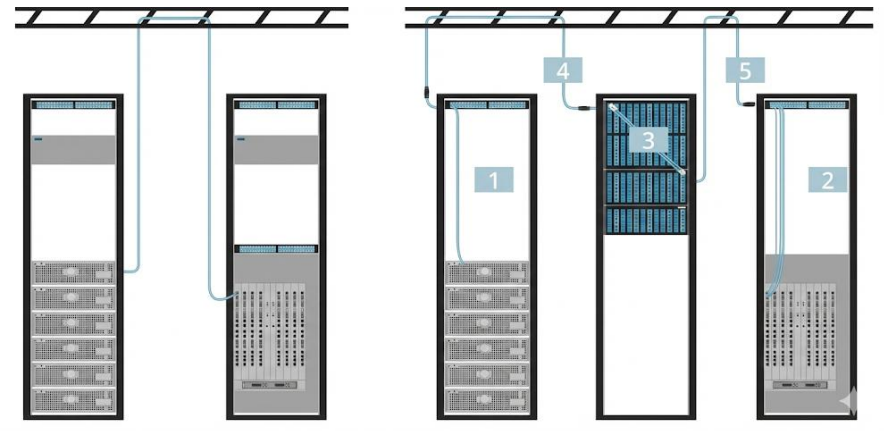


◆ 跳线（光纤连接器）是数据中心布线的核心组件，用量与光模块强相关，以MPO跳线为主，量价齐升

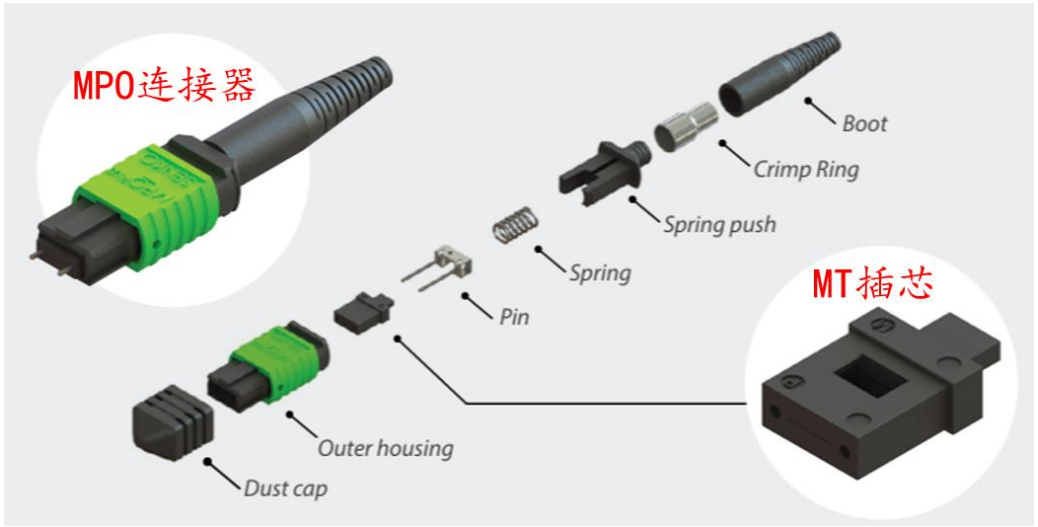
跳线用于连接光模块



点对点直连VS结构化布线



连接器内部结构



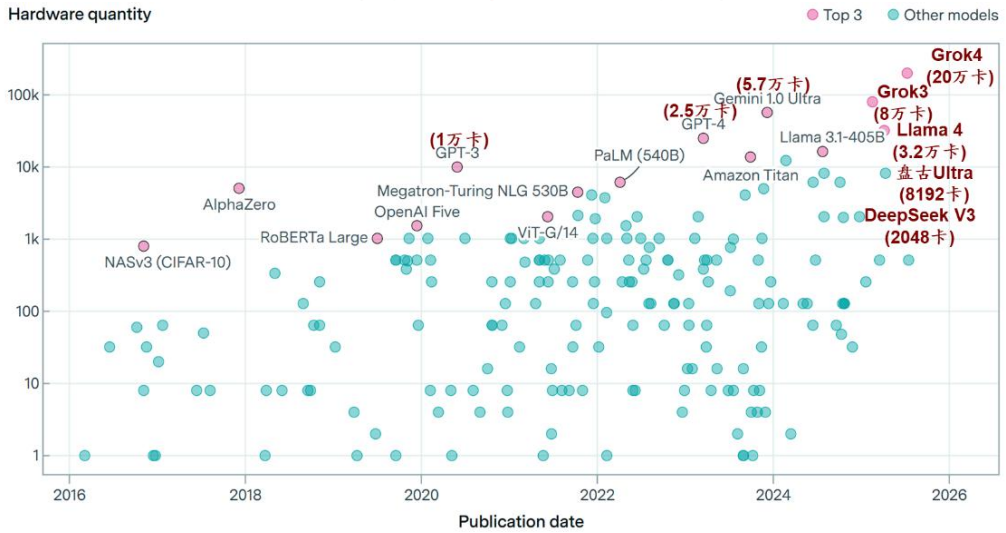
跳线与GPU/光模块用量呈一定配比（H系列集群示意）

节点数量	GPU数量	交换机用量			MPO跳线数量				MPO与GPU配比
		叶交换机	脊交换机	核心交换机	服务器至叶交换机	交换机至脊交换机	脊交换机至核心交换机	跳线总数	
128	1024	32	16	--	1024	1024	--	2048	2
1024	8192	256	256	128	8192	8192	8192	24576	3
2048	16384	512	512	256	16384	16384	16384	49152	3

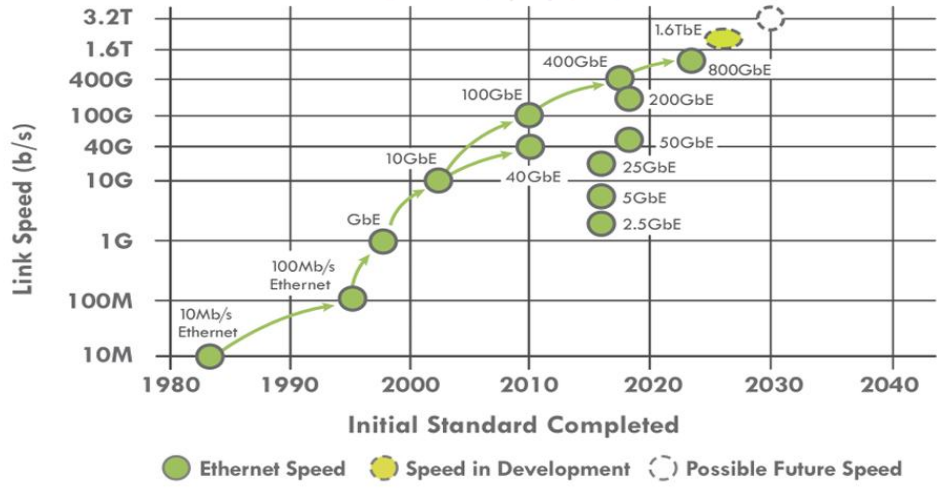
1.2光纤跳线量价齐升逻辑

- ◆ 量：数据中心建设总量+单个规模提升——跳线用量随光模块提升，转接量提升，配比数提升
- ◆ 价：光模块速率迭代——跳线芯数提升,损耗降低，价值提升；密度提升——MMC加速渗透

单个数据中心规模不断提升



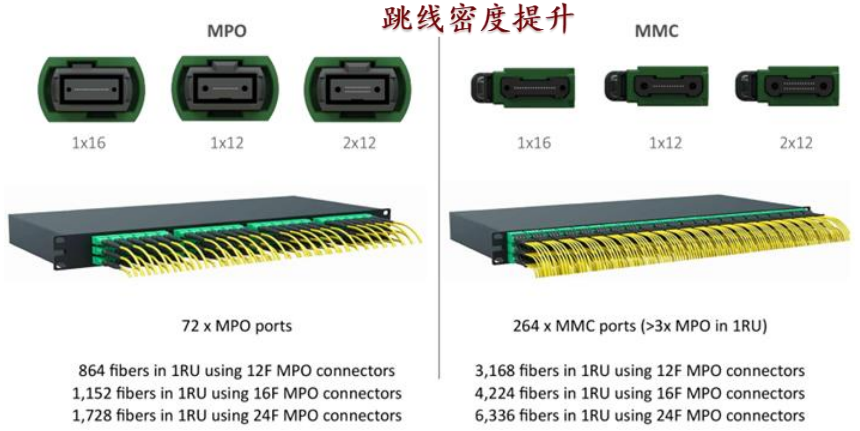
光模块速率持续迭代



跳线从12/8芯向24/16芯，芯数提升

MPO接头芯数	收发	应用（100G/lane）	MT插芯单价	接头单价	跳线单价	MT插芯占连接器比重
12芯（8芯）	4收4发	400G单口/800G双口	2	6	30	13.33%
24芯（16芯）	8收8发	800G单口/1.6T双口/1.6T单口（200G）	5	8	40	25.00%

跳线密度提升



单位：美元

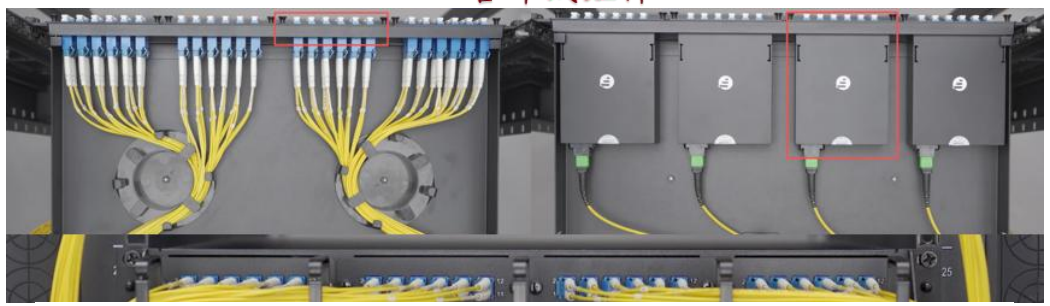
1.3结构化布线构成

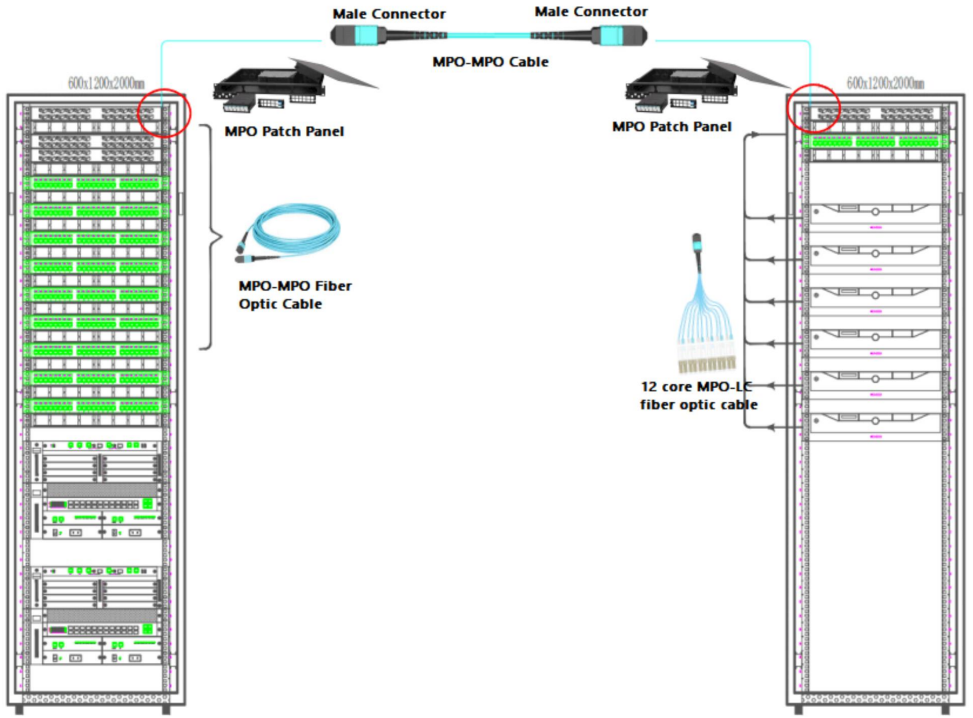
◆ 跳线（70%）、主干光缆（15%）、配线管理软/硬件（15%）（配线架、适配器面板、转接模组）

数据中心布线全景



各布线组件

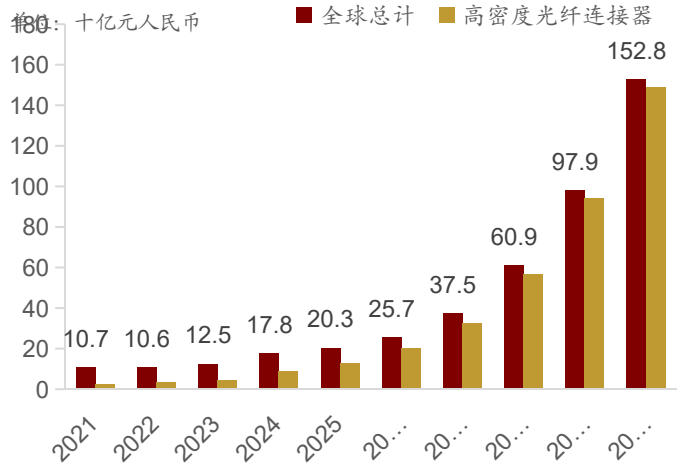




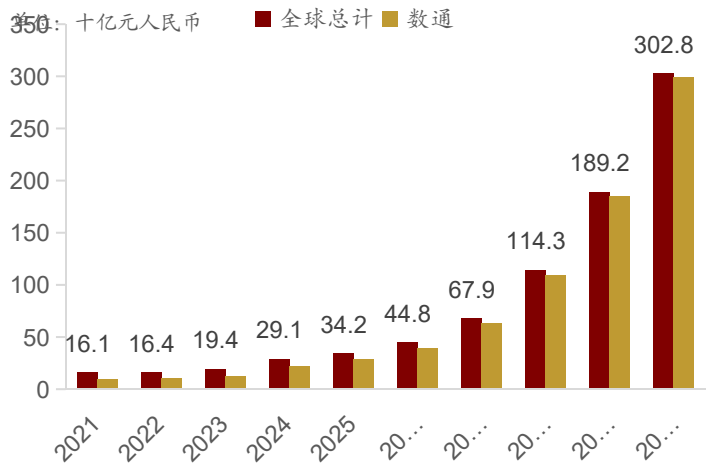
◆ 光纤连接器市场规模增速陡峭，scale up在28年起量；中游MPO跳线制造商绑定海外巨头

上游	中游	下游	终端客户
MT插芯+连接器	**MPO跳线制造商**	**数据中心布线方案集成商**	**算力云厂商**
US Conec	太辰光	康宁	谷歌
Senko	蘅东光	AFL（藤仓）	亚马逊
MT插芯：住友、古河（白山）、福可喜玛、凯航、藤仓、特思路、三环	长芯博创	康普（安费诺）	Meta
	仕佳光子	泛达、普睿司曼、住友、viaPhoton、Molex	微软
光纤、光缆	致尚科技		XAI, Oracle
国内：长飞、亨通、中天、烽火	特发信息		**运营商**
海外：康宁、藤仓、住友	台湾光圣		中国移动
	汇聚科技		中国电信
	爱德泰、安捷讯、宇特光电、广州光耀		中国联通

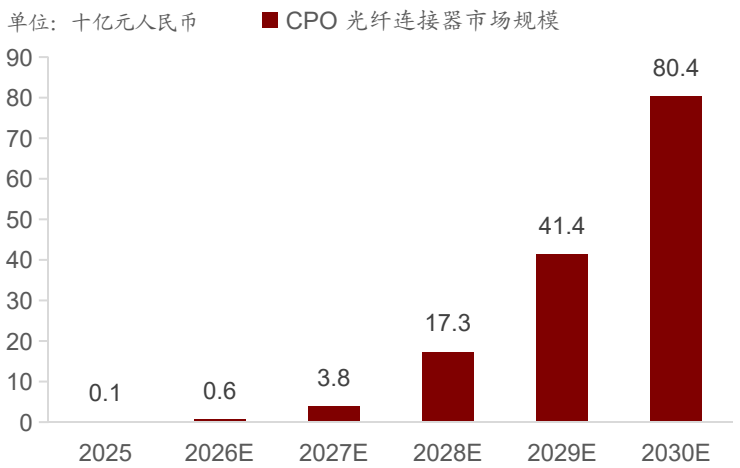
全球光纤连接器市场规模（按收入计）



全球光纤连接器市场规模（按终端用户支出计）



全球CPO光纤连接器市场规模



1.5数据中心布线海内外核心公司

◆ 2025年跳线业务营收：国内跳线厂商预计约80亿人民币，海外前三大巨头超过70亿美元

公司	核心客户	特点	2025布线产品营收（亿元）	布线产品占比	跳线核心产能分布
太辰光	康宁	MT插芯（特思路）；US Conec MMC；Shuffle；FAU	11亿，YOY 10%+	70%以上	深圳、越南
蘅东光	AFL	超高芯数光缆；Shuffle；FAU等无源内连；AOC	14亿，YOY 65%+	70%左右	桂林、越南、泰国
长芯博创	谷歌	AOC；AEC；FAU；光模块	16亿， YOY 75%	60%以上	成都、嘉兴、汉川及印尼
仕佳光子	AFL、康宁、康普	光缆;光芯片	8.5亿， YOY 490%	40%左右	鹤壁、深圳、泰国
致尚科技	senko	/	4-6亿	50%左右	深圳、越南
汇聚科技	谷歌	光缆+铜缆	6-8亿	10%左右	惠州、墨西哥、欧洲
特发信息	谷歌，国内互联网大厂	光纤+光缆	6-8亿	20%不到	深圳、东莞、越南
台湾光圣	谷歌	高芯数光缆	16-18亿	80%左右	宁波、台湾、菲律宾
其他	安捷讯（光库科技，2025H1 跳线收入8000w）、爱德泰、宇特光电（拟北交所上市，2025H1跳线收入6000w）				河南鹤壁、泰国；深圳、越南

公司	特点	2025年数据中心布线收入（亿美元）	核心产能分布
康宁	光纤制造+布线龙头，材料+工艺+方案设计	31.9，同比61%	美国北卡罗来纳州、中国上海、墨西哥、欧洲（德国、波兰）
AFL	布线前二，藤仓子公司交付强，响应快，增速高	24.2，同比60%	日本千叶县佐仓市（Sakura）、墨西哥、美国
康普（安费诺）	铜光互联全套方案，协同效应	14.4，同比27.4%	/

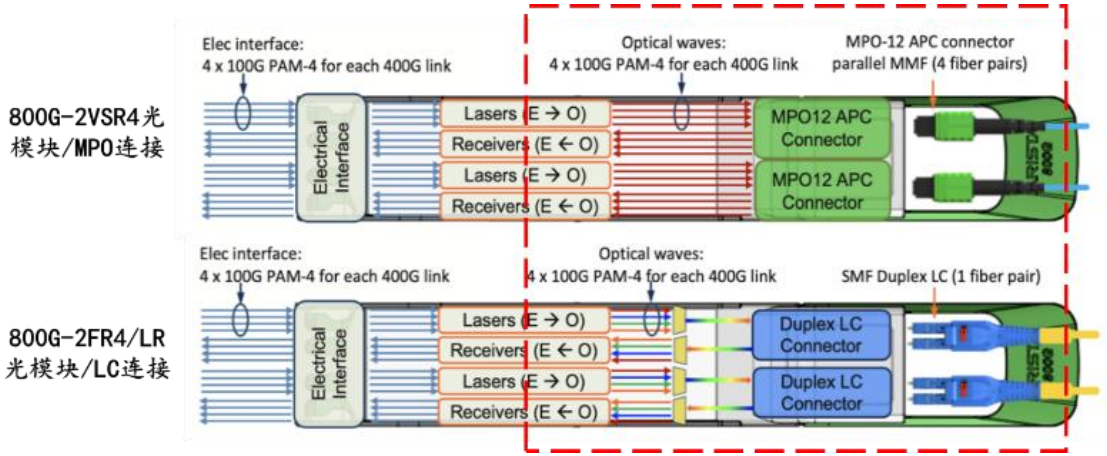
注：国内厂商布线产品涵盖大芯数光缆、跳线、AOC、shuffle；海外则是综合布线产品+设计部署服务

◆ 连接器沿LC（双芯）-MPO（多芯）-VSFF迭代，密度不断提升，单位空间内能容纳更多光纤

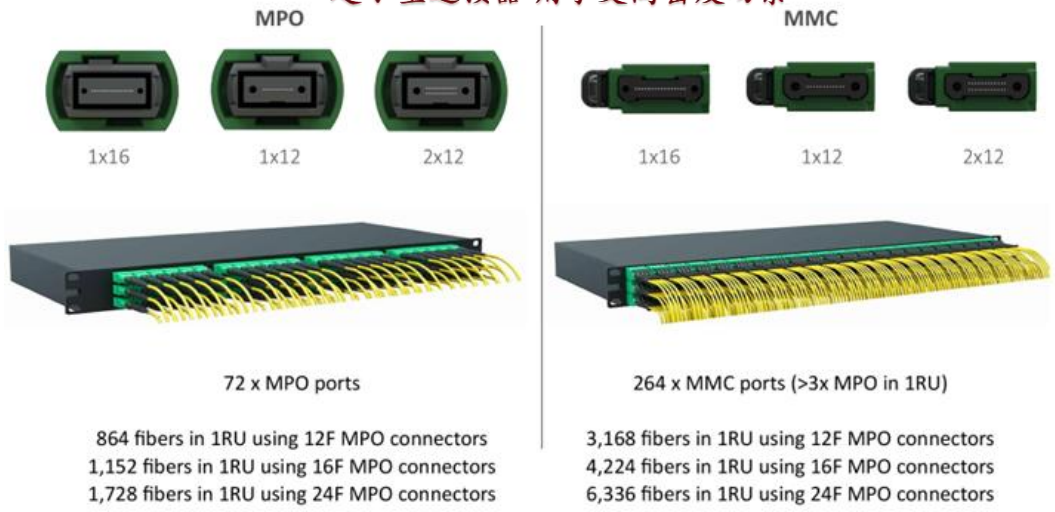
连接器迭代路径

代际	连接器	核心结构
第一代	SC/ST等	单芯，2.5mm插芯
第二代(长距应用)	**LC（常用于500m以上波分复用）(FR/LR光模块)**	双工双芯，一收一发 1.25mm插芯
第三代（主流应用）	**MPO/MTP（主流）（500m以内SR/DR）（50m以上单模，以内多模）**	多芯，多收多发 8/12芯，4T4R 400/800G 16/24芯，8T8R 800G/1,6T
第四代（VSFF超小型连接器）	MDC（US Conec）/SN、CS（Senko）	双工双芯，替代LC
	MMC（US Conec）/SN-MT（Senko）	多芯,替代MPO/MTP

MPO双口并行光传输 VS LC波分复用



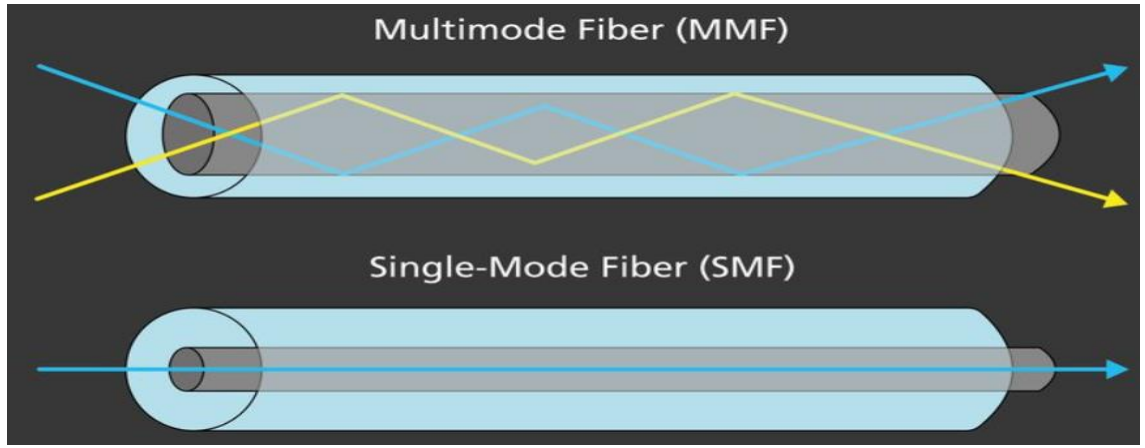
超小型连接器 用于更高密度场景



2.2数据中心布线-光纤、光缆介绍

◆ 数据中心布线以单模光纤为主，多模光纤用于短距；单模占比提升有望提升跳线制造商利润

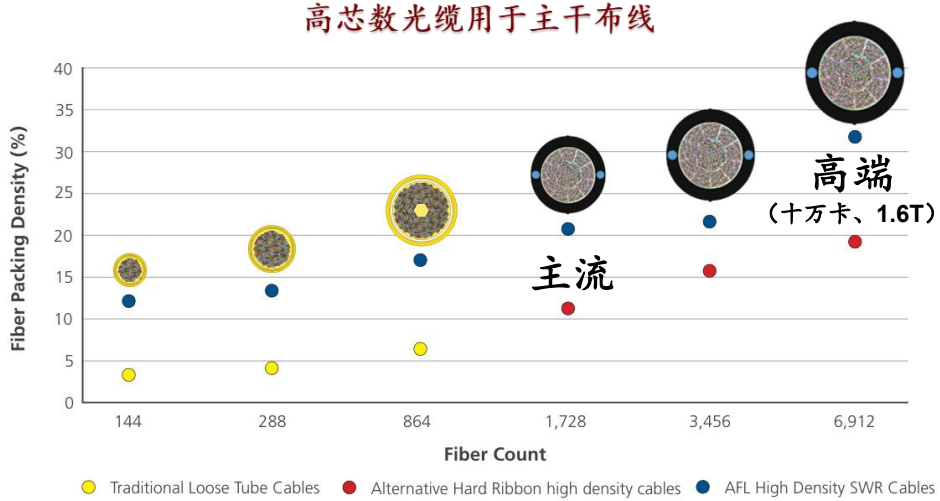
多模、单模光纤示意



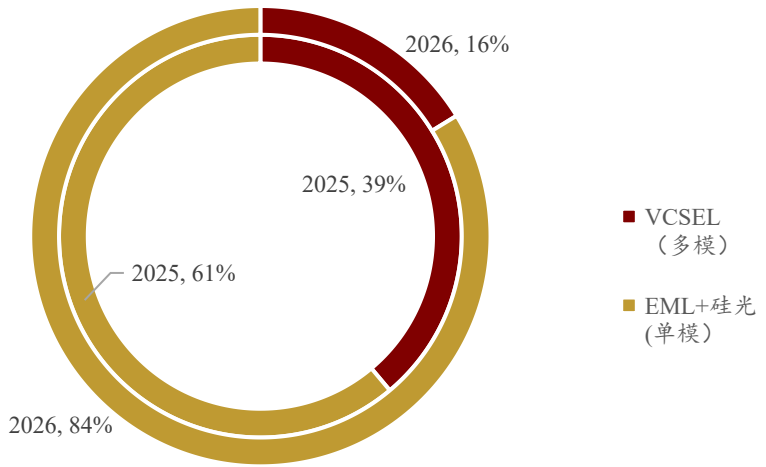
多模 、单模光纤细分类别——涨价显著

光纤类别	细分	特性
多模（4成）	OM3 OM4	搭配VCSEL，100M以内，价格较贵
单模（6成）	G652D	标准单模，应用最广，国内电信运营商使用，约100元/芯公里
	G654E	超低损，传输距离更远，干线传输，数通高端
	G657A1	弯曲不敏感，数据中心布线主流，美国电信运营商也使用，约140元/芯公里
	G657A2	无人机为主，约200元/芯公里

高芯数光缆用于主干布线



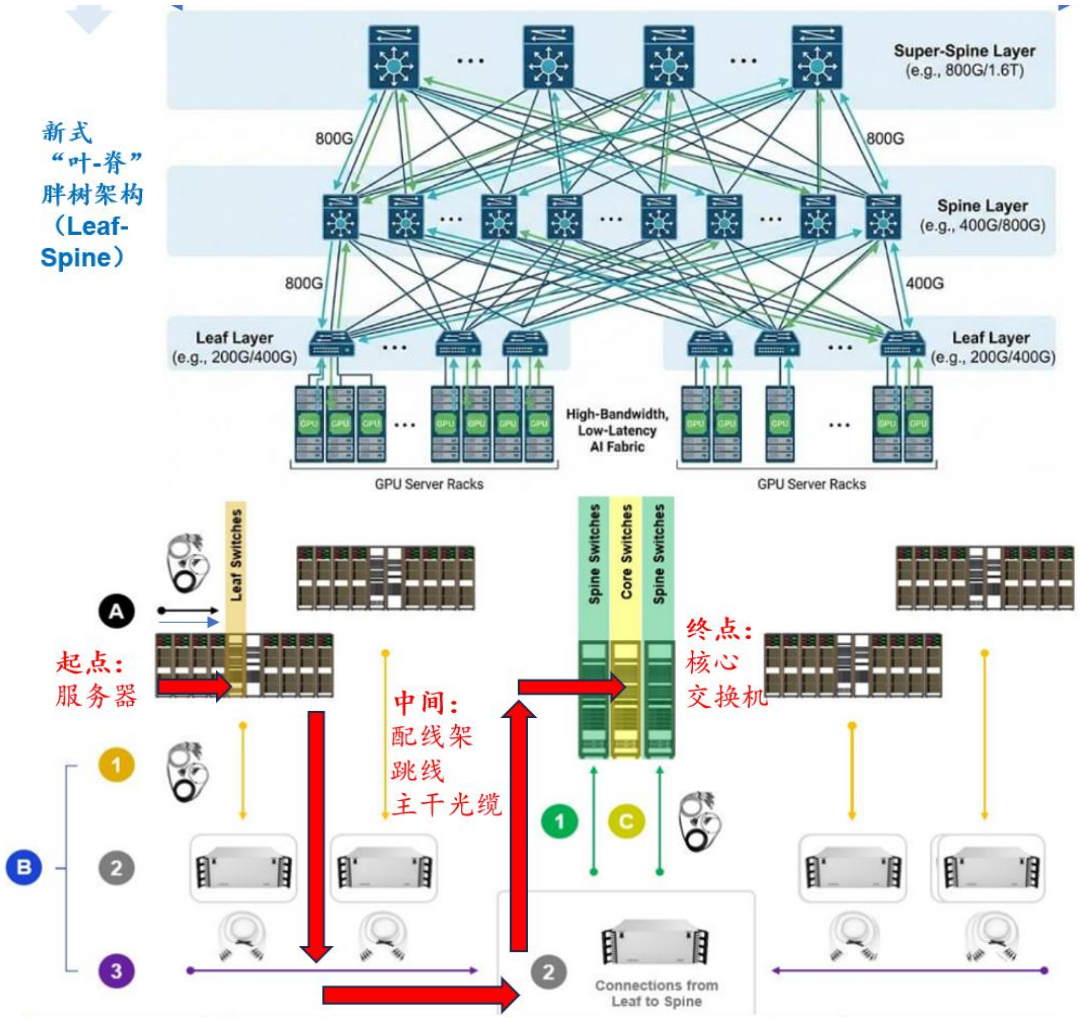
单模占比随EML+硅光方案提升



2.3数据中心布线连接方式

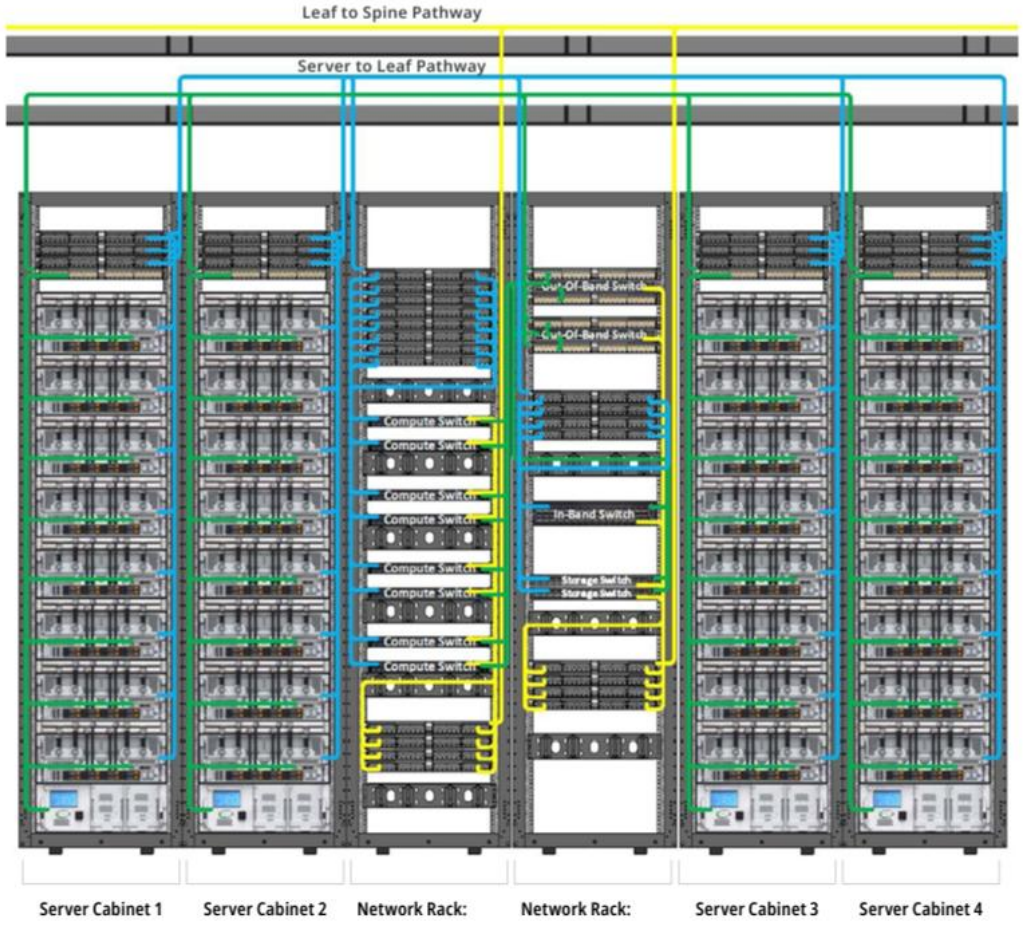
- ①服务器-服务器：铜缆②服务器-叶交换机：多模光纤跳线③叶-脊交换机：单模光纤跳线
- 数据中心规模超过13万卡时，交换机层级变为3层，中间转接也变多，跳线需求可增加50%

数据中心整体布线方式



机柜内部布线方式

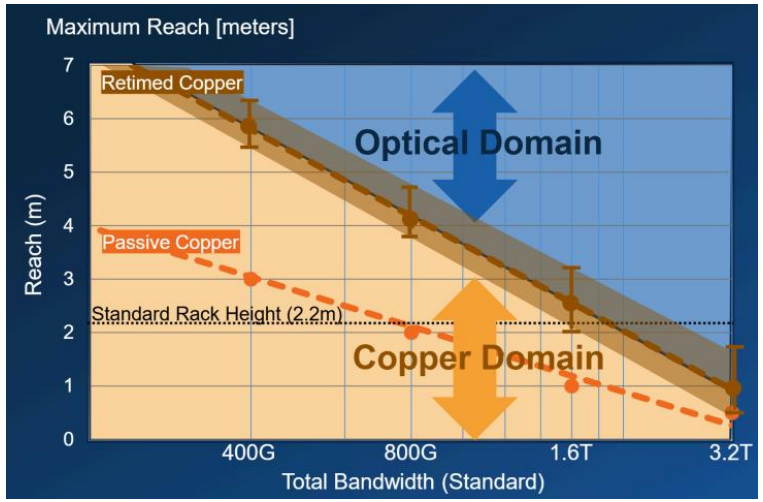
绿色：铜缆　黄色：单模光纤跳线/主干光缆　蓝色：多模光纤跳线



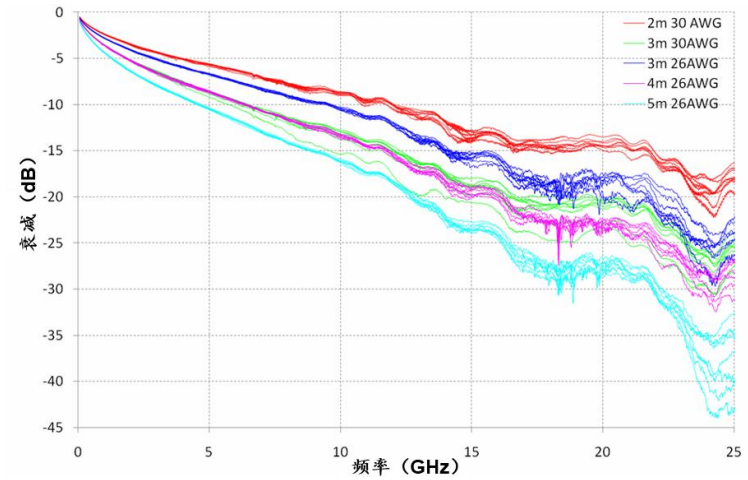
3.1铜缆距离受限，光互联将进入scale up

◆ 铜缆随速率增加信号衰减严重，距离限制收紧；scale up规模增大，速率提升，必须引入光互联

铜缆高速下距离严重受限



铜缆信号随速率和距离增加剧烈衰减



NV将光互联引入scale up

英伟达产品世代	Scale up形态	GPU 数量	量产推出时间
Hopper	单机箱	8	2022年
Blackwell	单机柜	72	2024年
Rubin	单机柜	72	2026年H2（预计）
Rubin Ultra	单机排	576（72×8）	2027年H2（预计）
Feyman	单机排	1152（144×8）	/

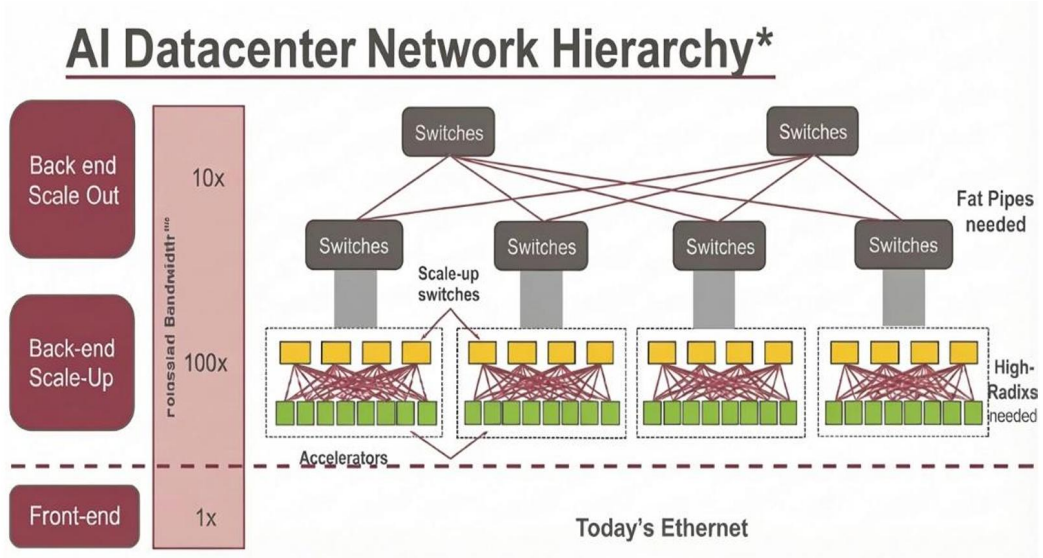
光互联用于柜间scale up



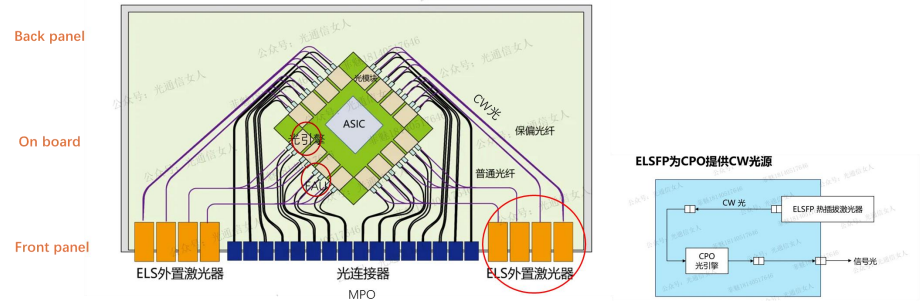
3.2 scale up光互联的增量市场巨大

◆ **Scale up的带宽规模可达scale up的十倍，连接数量为数倍，为光互联布线带来巨大增量市场**

scale up带宽规模可达scale out十倍



CPO内部互联及其拉动的scale up光互联



[发送方向]
ASIC（电信号） → 光引擎（电信号+ELSFP的CW光 → 调制光） → FAU → Shufflebox → MPO → 外部光纤

[接收方向]
外部光纤 → MPO → Shufflebox → FAU → 光引擎（光信号 → 电信号） → ASIC

Lumentum预测scale up CPO用量是scale out的10倍

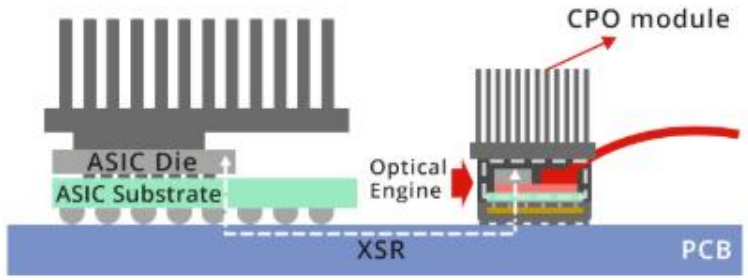


3.3柜内超高密度光互联将提升无源光连接价值量

◆ 无论采用何种技术路线，scale up柜内/柜间超高密度光互联都将催生庞大布线新需求、产品新形态

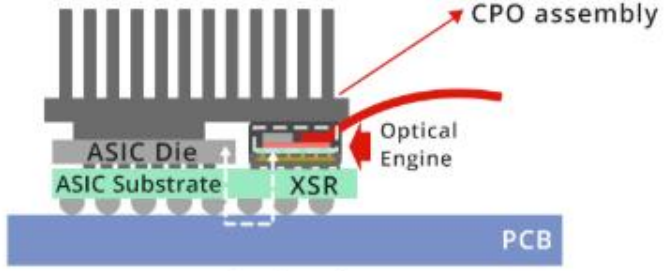
NPO/CPO/XPO/OCS都对无源跳线提出更高要求，Shuffle也将迎来爆发

NPO form



PCB based

CPO form

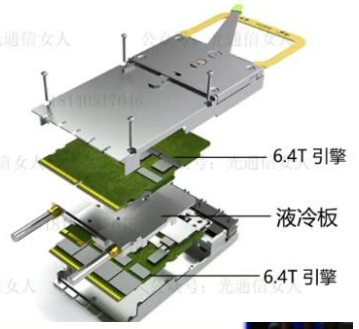


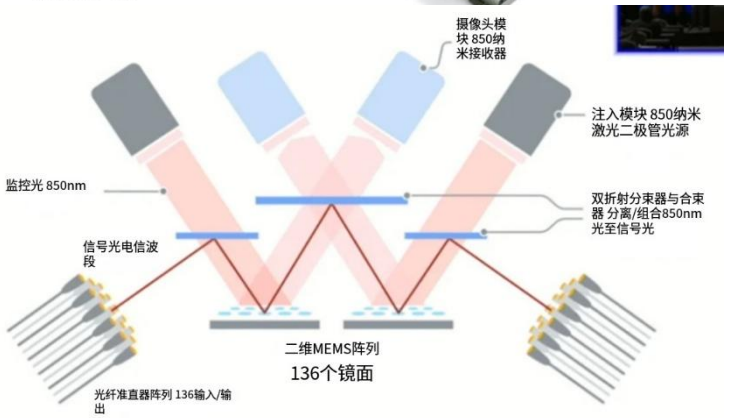
Socketed

12.8T XPO在两个6.4T引擎之间放置液冷板

XPO超密度可插拔光模块

- 12.8Tbps，64 x 200Gbps
- 两块独立6.4T PCB板
- 60.8mm（宽）x 111.8mm（长）
- 21.3mm （高）
- 宽度是OSFP的2.7倍
- 带宽是OSFP的8倍
- 集成液冷板

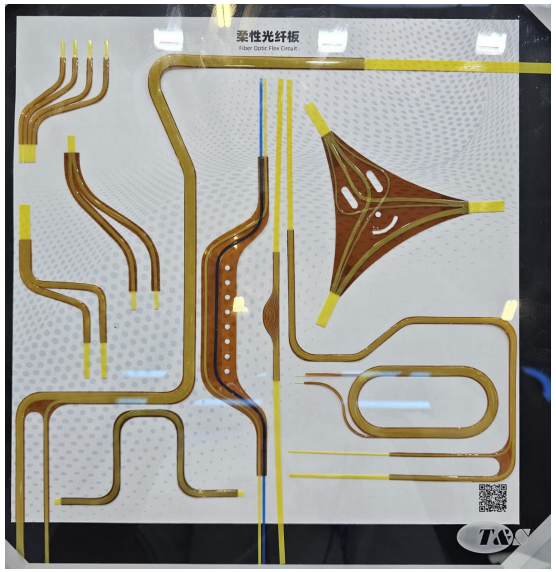


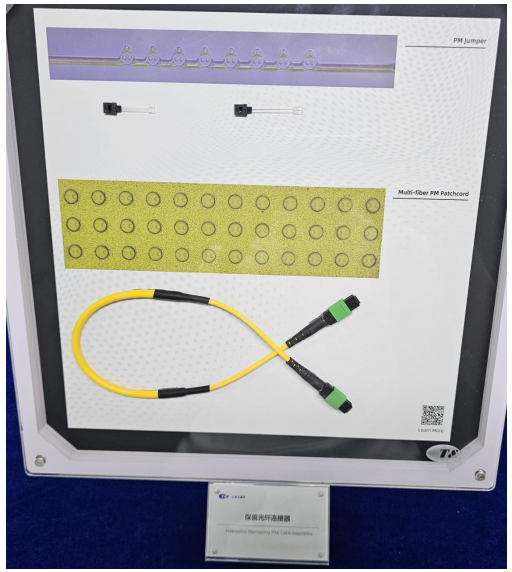


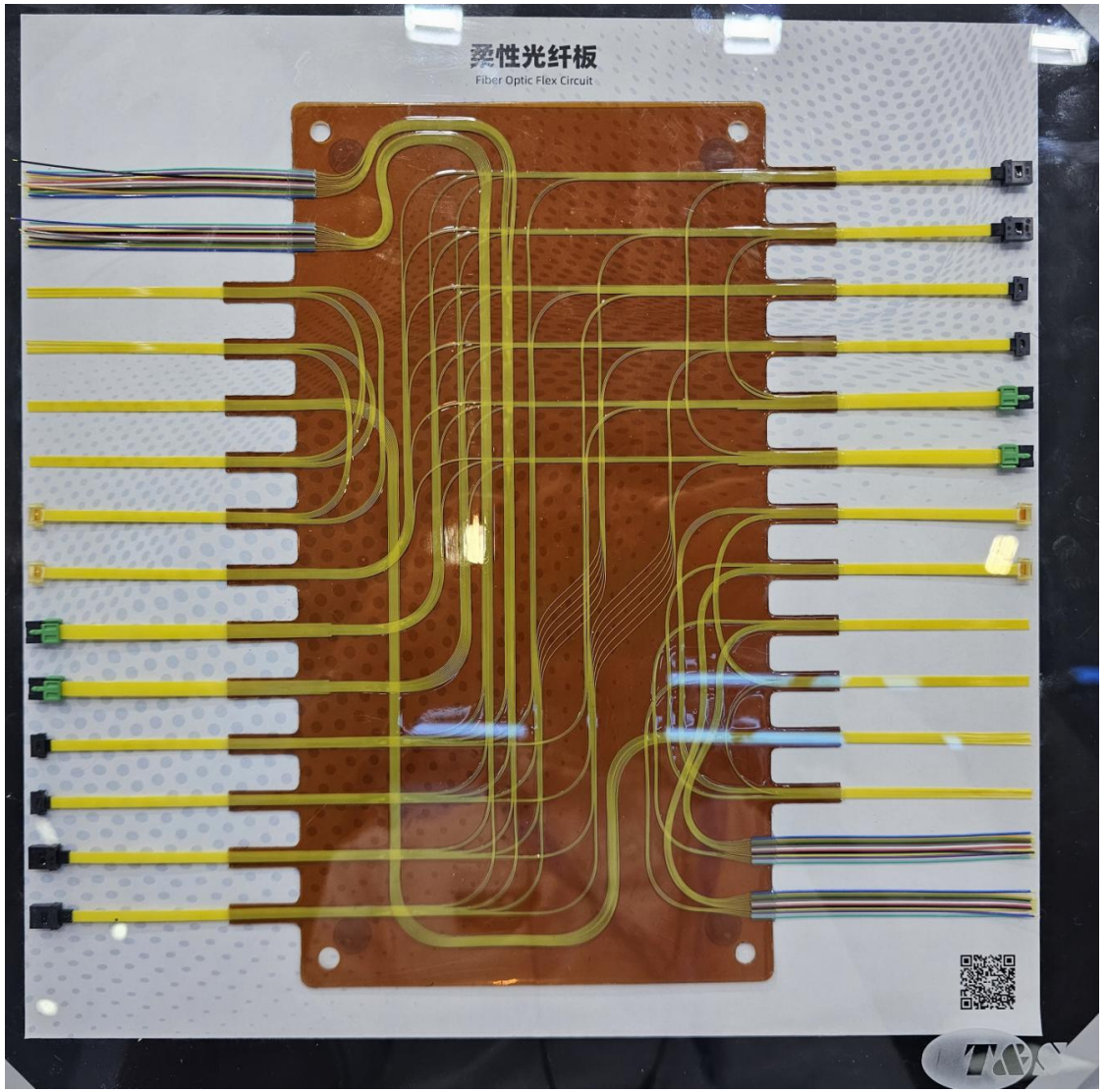


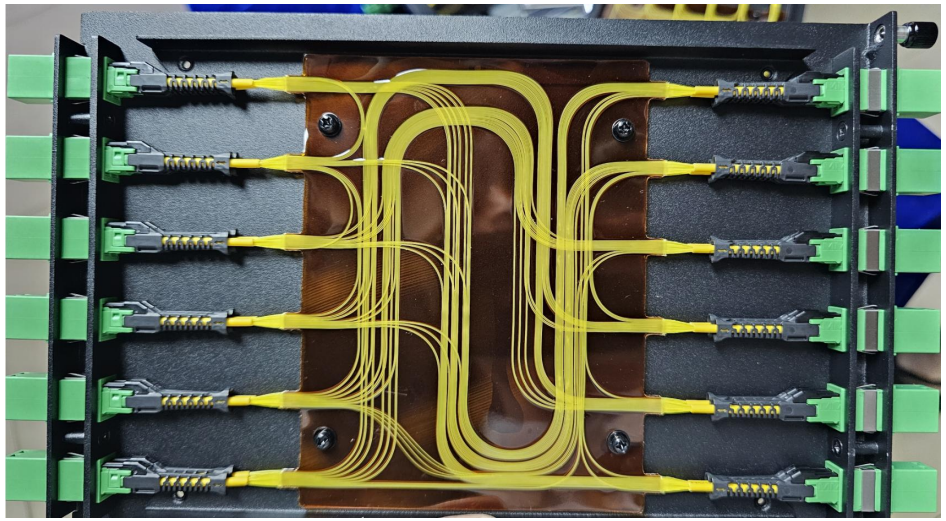
3.4短距光互联新形态：Shuffle/光背板

◆ 柜内超高密度布线催生Shuffle/光背板全新产品形态，可用于Scale up/Scale out领域





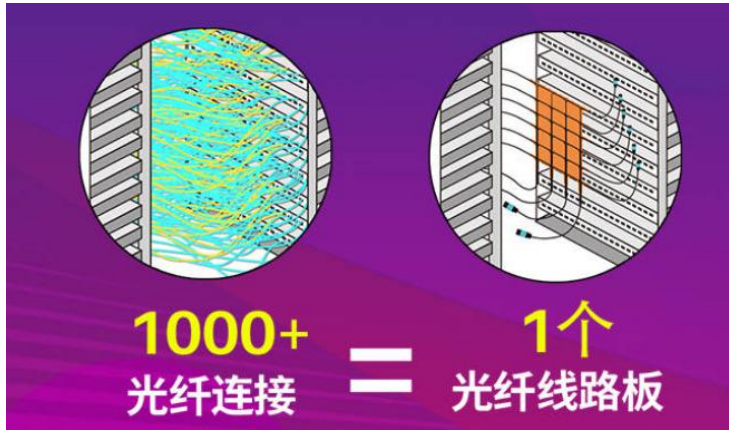




3.4短距光互联新形态：Shuffle/光背板

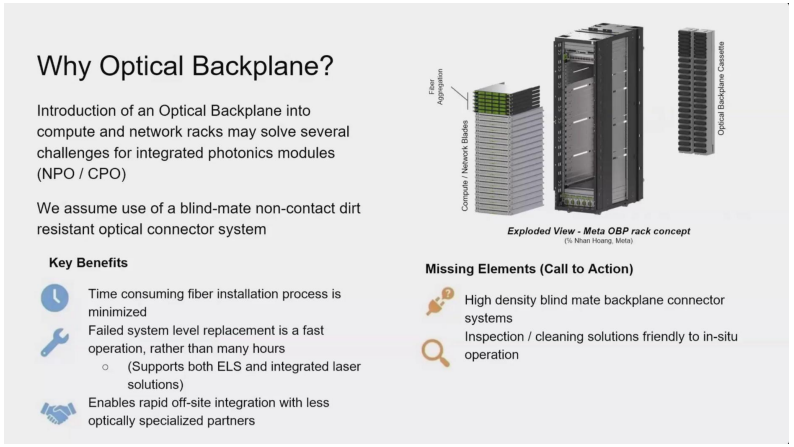
◆ 柜内超高密度布线催生Shuffle/光背板全新产品形态

Shuffle用于机柜内、CPO内超高密度走线

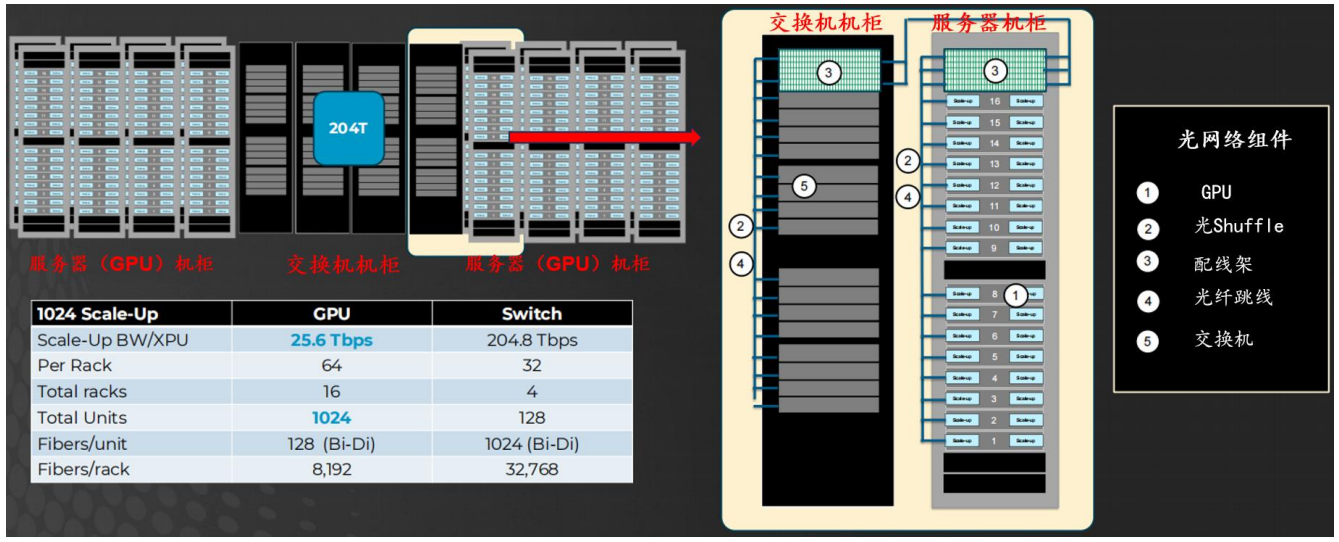




Meta在OFC 2026提出光背板需求

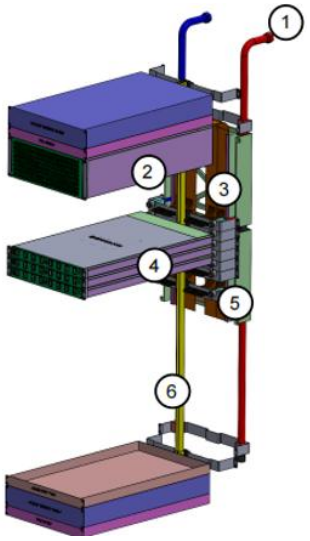


博通、TE相继推出比shuffle密度更高的光背板



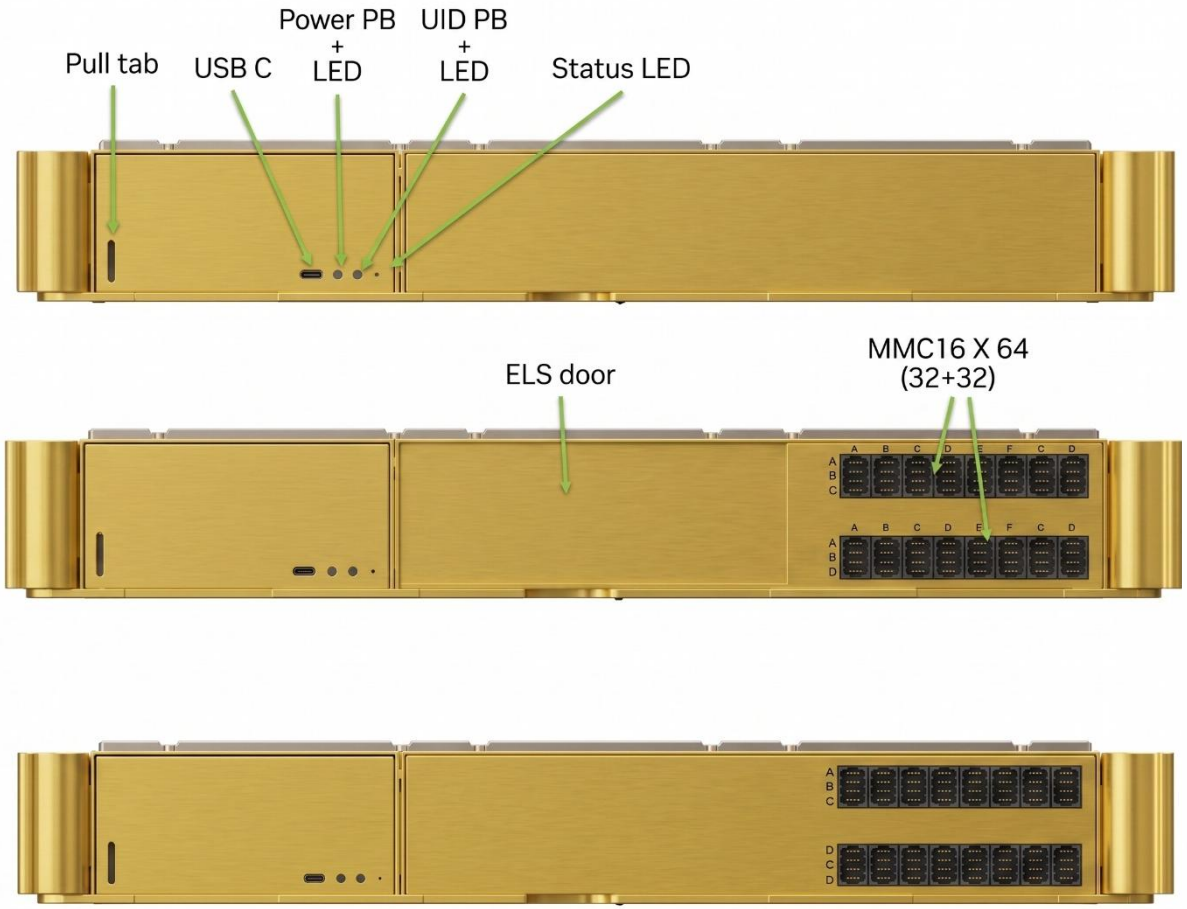
1024 Scale-Up	GPU	Switch
Scale-Up BW/XPU	25.6 Tbps	204.8 Tbps
Per Rack	64	32
Total racks	16	4
Total Units	1024	128
Fibers/unit	128 (Bi-Di)	1024 (Bi-Di)
Fibers/rack	8,192	32,768

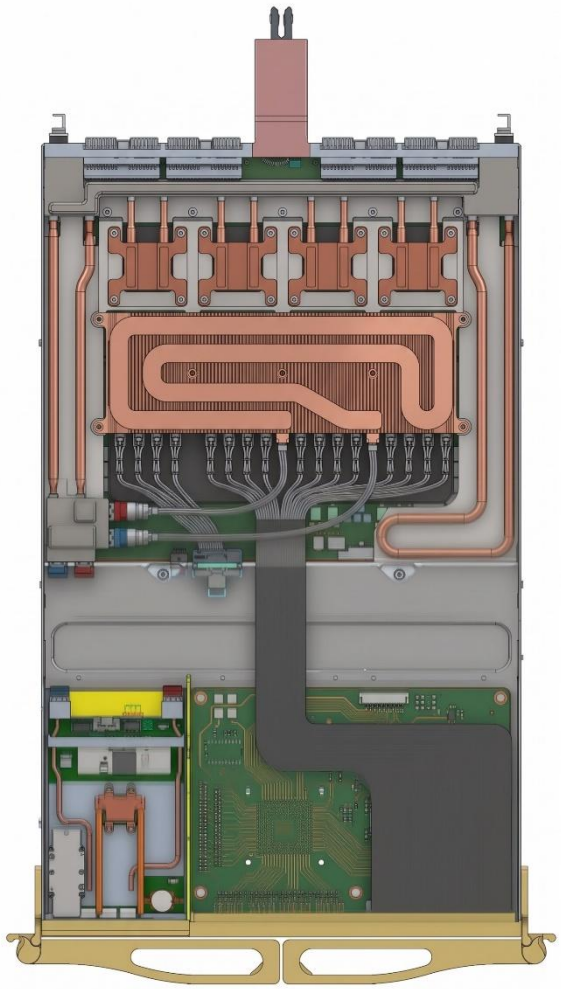


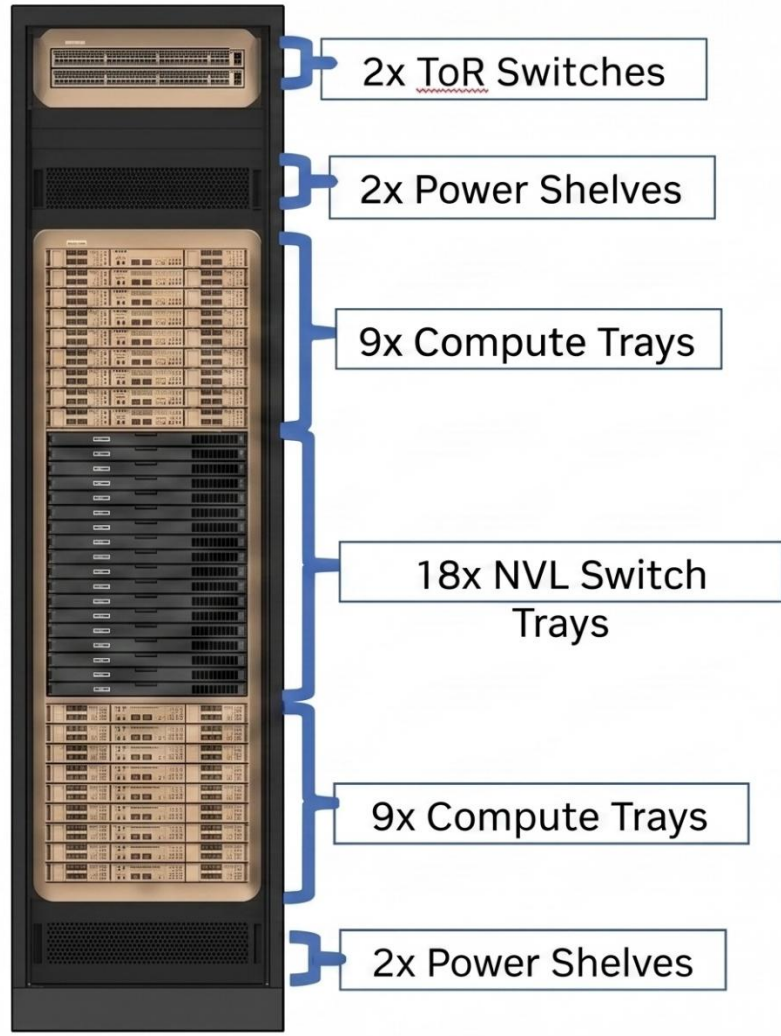


3.4短距光互联新形态：Shuffle/光背板

◆ **Rubin Ultra柜间Scale up光互联产生Shuffle需求**

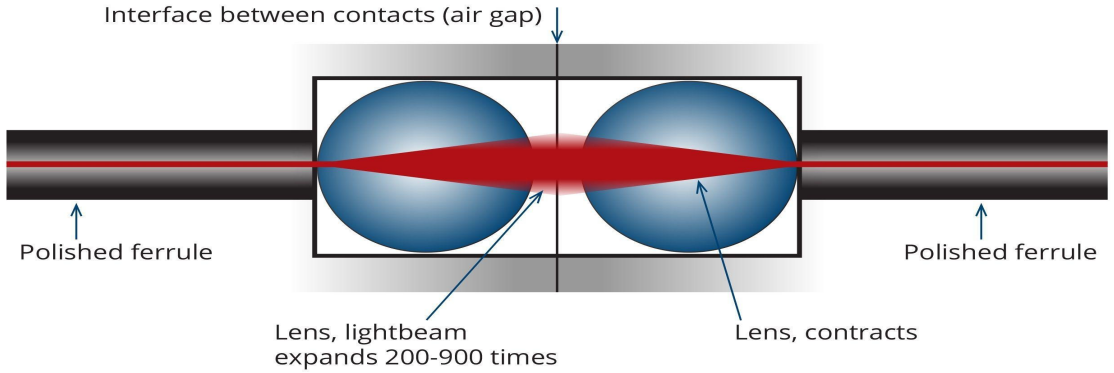




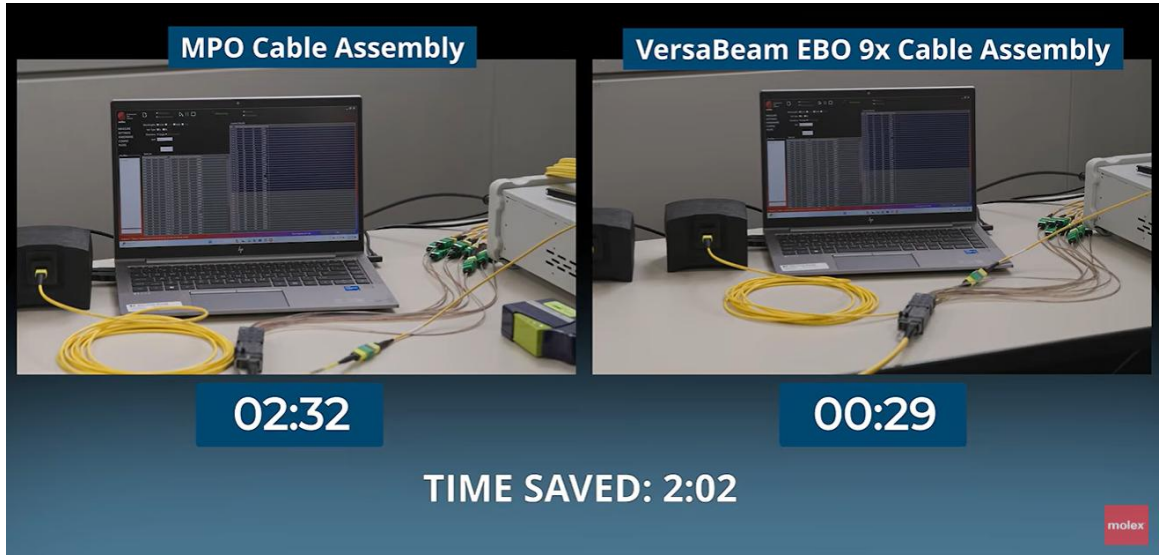


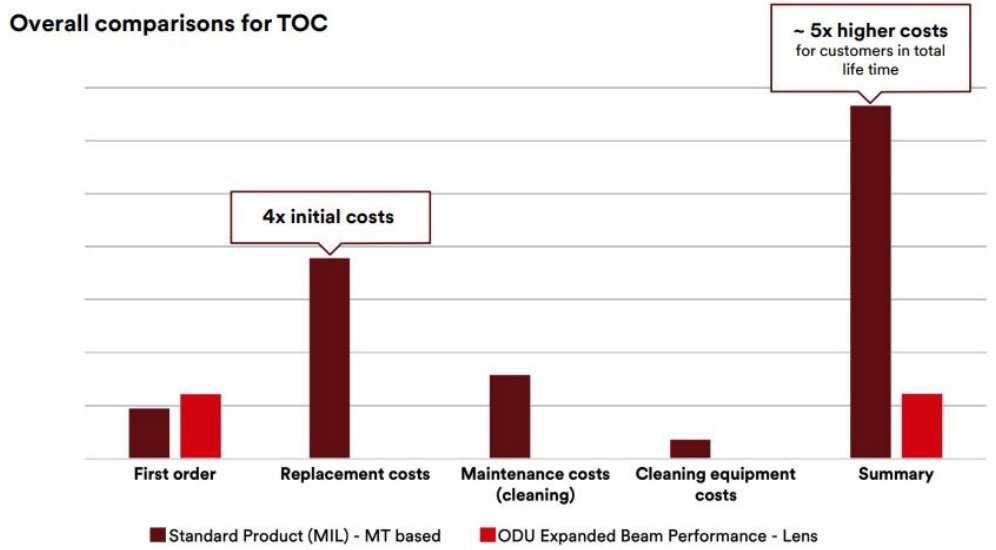
3.5 易于安装、部署、维护的无源趋势——EBO

- 除了更小型化、更高密度，无源连接还向着易于安装、部署、维护趋势演进，以应对单个数据中心的庞大布线需求。
- 90%网络故障源自于连接器端面污损，传统MPO/MMC结构MPO 对端面清洁、检查、精度要求很高，安装和维护耗时长；EBO引入微透镜扩束后再对准，中间对接的端面对灰尘等污损不敏感，安装、对接、维护容易。
- 生态方面，EBO MSA成立，微软Azure宣布与3M战略合作，成为首个公开部署 EBO 的 hyperscaler。



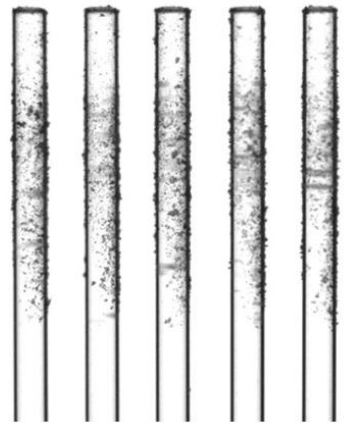
产业链参与者	EBO MSA重要成员
EBO核心技术	3M
连接器龙头	Molex、SENKO、Sumitomo
EMS/连接器制造	鸿腾精密（FIT）、富士康、立讯精密
光通信厂商	天孚通信、索尔思、仕佳光子、光迅科技、昂纳科技
交换机/网络/芯片	NVIDIA、AMD、Cisco、Arista、Credo
CSP	Microsoft、Meta、Oracle



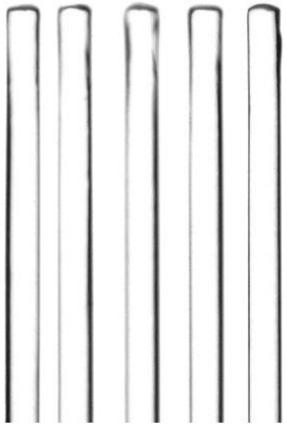


3.5 易于安装、部署、维护的无源趋势——FSC

- 康普FSC自清洁连接器，在未插接时把光纤端面保护在 护套结构内部，每次插入连接器时，光纤端面会被主动清洁；其144芯高芯数RSC连接器可在1RU空间内部署3456根光纤，仅需24次插拔



Before passing through active cleaning

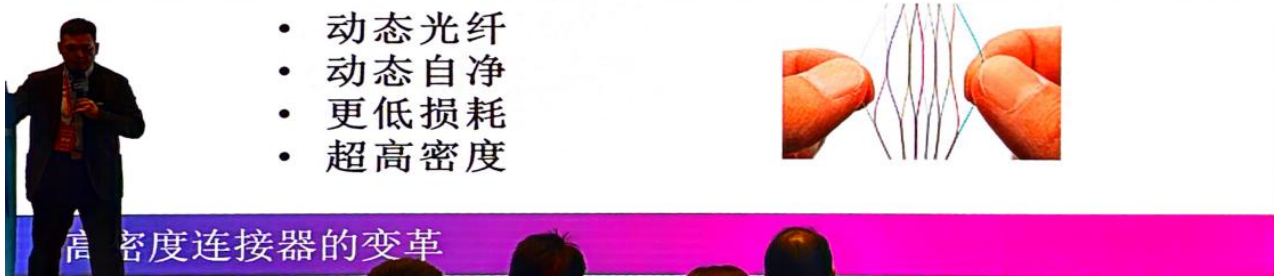


After passing through active cleaning



FSC连接器

Connector	Multi MPO	MMC / Ganged	EBO / VersaBeam	Prizm MMC EBO	FSC
Fiber per ferrule	8, 12, 16, 24 (higher but not used)	16, 24, 32 in development	12, 16 pre-release	16, 32 ???	16, 72,144



4.1 国外厂商概览

◆ 美日厂商在数据中心布线产业链中占据主导地位，国内跳线厂商切入北美大客户供应链

公司	特点	2025年数据中心布线业务收入（美元）	扩产计划
康宁	光纤+布线龙头，US conec持股最多 材料科学+工艺+产品设计+方案设计	31.9亿 YOY 61%	计划扩大整个北卡罗来纳州的产能以应对Meta订单，支持当地就业水平增长15%至20%；2026年其上海嘉定工厂员工计划增加50%；英伟达合作，美国光连接产能增10倍，光纤增50%
AFL（藤仓）	布线前二，藤仓子公司； 光缆小空间、易部署，检测清洁配套； 交付强，响应快，增速高	24.2亿 YOY 60%	宣布3000亿日元的日本+美国扩产计划，以应对美国政府200亿美元大额订单；SWR光缆、MT插芯持续扩产
康普（安费诺）	铜光互联全套方案，发挥协同效应	14.4亿 YOY 27.4%	/
其他	Molex（铜光布线）、泛达（铜光布线方案）、住友（MT插芯+光纤光缆）、 普睿司曼（电缆-光纤光缆-铜光布线）、viaPhoton（新兴厂商，软硬件配套设计能力强）		

- **数据中心布线市场集中度高，头部厂商壁垒深厚：**①深度参与超大规模数据中心整体设计（可靠性、空间、损耗、电源散热），定制化和可靠性要求高，大客户非常倾向于长期合作、有Hyperscaler工程交付经验的布线厂②参股MT插芯与连接器核心厂商，构建技术专利与生态壁垒③全产业链覆盖，成本和协同优势，体量大，长期稳定供应能力。

上游插芯公司	产品	特点
US Conec	MT插芯、MPO/MTP连接器、MDC/MMC超小型连接器及插芯	全球领先的MT插芯及连接器供应商，康宁、藤仓、NTT合资成立，多芯连接器标准及生态的推动者，通过技术授权形式与住友、白山、藤仓、爱德泰、太辰光等企业合作生产
Senko	MT插芯、MPO连接器、SN/CS/SN-MT超小型连接器	全球前二的MT插芯及连接器供应商，通过技术授权的形式与凯航、白山、NAI group、SUNCALL、致尚等企业合作生产
其他头部MT插芯供应商	古河（白山）、住友、藤仓、福可喜玛、东莞凯航、特思路（太辰光）、三环集团等	

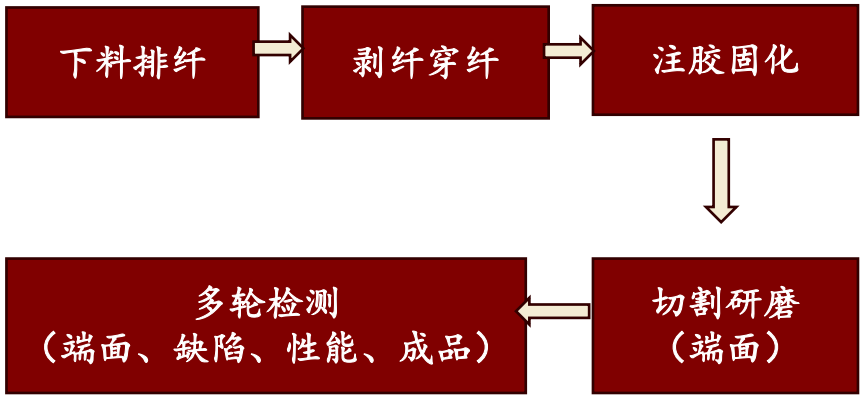
4.2国内跳线制造公司充分受益

◆工艺优化+自研自动化设备+熟练技术工人+质量管控体系——短时间大规模一致性交付能力、良率

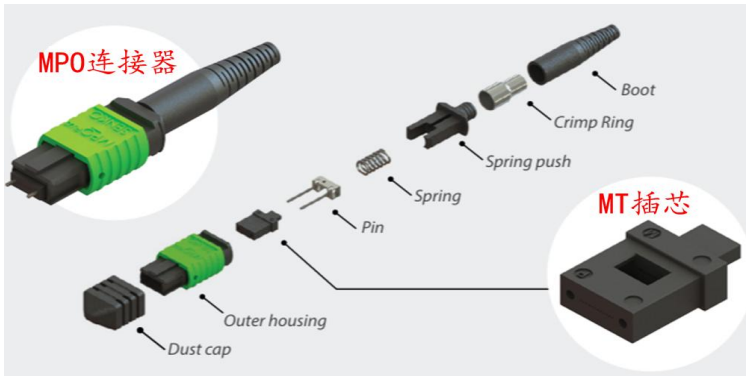
◆ 亚微米级生产控制平台、精密无源光耦合技术栈——MMC、shuffle、高性能FAU等下一代高价值产品

公司	数据中心布线产品	特点	其他业务	2025布线产品收入	布线产品收入占比	扩产情况
太辰光	MT插芯、跳线（含MDC/MMC）、配线架、**Shuffle（光柔性板）**	大客户康宁，自产MT插芯（特思路），US Conec长期合作，**Shuffle**最有望起量用于CPO	FAU/AWG/PLC	**11亿，YOY10%+**	70%以上	深圳工厂新增5000平方米厂房，越南工厂一期满产，二期启动
蘅东光	光缆、跳线、**大芯数主干光缆**、配线管理硬件、**Shuffle（光柔性板/shuffle box）**	大客户AFL，Coherent，超大芯数预端接光缆实力强，有自产光缆能力	**AOC、FAU**、配线盒/箱、MMC	**14亿，YOY65%+**	70%左右	上市募资，2.3亿投向桂林三期基地，2.6亿投向越南工厂
长芯博创	跳线、AOC、SNMT/MMC、EBO	谷歌核心供应商之一 旭创合作	CPO/OCS FA、AEC、光模块、电信产品	**16亿，YOY75%**	60%以上	成都园区投产，印尼三期2.4万平方米工厂扩产，投资额3280万美元

跳线生产流程非常精细化



连接器内部结构



工艺自动化设备



4.2国内跳线制造公司充分受益

◆ 国内跳线制造商绑定海外巨头快速起量,普遍在国内和东南亚扩产；仕佳是新竞争者的典型代表

公司	数据中心布线核心产品	特点	其他业务	2025布线产品收入	布线产品收入占比	扩产情况
仕佳光子	MT插芯、光缆、跳线、大芯数主干光缆	布线产品已切入AFL、康宁、康普，自有线缆材料和光缆生产能力	PLC/AWG(无源）、DFB/EML（有源）、MT-FA	8.5亿， YOY 490%	40%左右	向泰国子公司增资不超过 5000 万美元，2025年泰国基地MPO 连接器产线投产，月产能目标50 万只，2026年持续提高产能利用率
致尚科技	跳线（含SN/CS等超小型产品）、MPC连接器	富士康零部件核心供应商，绑定senko切入光纤连接器领域	游戏机零部件、自动化设备、电子连接器	4-6亿	50%左右	越南工厂2026年可达每年5亿元产值，仍计划扩产，之后若完全达产可达每年12亿元产值
汇聚科技	光缆、跳线、主干光缆	谷歌MPO跳线核心供应商之一，是立讯精密的香港子公司	服务器、铜缆、电线组件	6-8亿	10%左右	2026年整体产能同比提升约80%；惠州工厂新车间即将落成，可提升20%产能，如遇订单突增还能从单班制切换成双班制；墨西哥新产线已启动，欧洲现有厂房正在提升产能
特发信息	光纤、光缆、跳线、主干光缆、配线管理硬件	谷歌及国内互联网大厂MPO跳线的供应商之一，主要通过子公司光网科技开展数据中心布线业务	电缆、网络基础设施	6-8亿	20%不到	2024年公司越南工厂高端连接器产品实现批量生产，将加快扩产
台湾光圣	跳线、大芯数主干光缆、配线管理硬件	从连接器起家，谷歌布线产品供应商之一	各类电连接器	16-18亿，YOY 50%	80%左右	核心产能位于宁波，总部及部分产能位于台湾，菲律宾厂2025年7月正式完工投产，处于产能释放阶段
其他	安捷讯（拟被光库科技收购）、爱德泰、宇特光电（拟北交所上市）同样是国内知名数据中心布线厂商，相关业务营收规模较小					

单位良率99%的情况下，成品良率示意

	单个连接器			超大芯数光缆（接24芯连接器）		
类别	12芯	16芯	24芯	512芯	1700芯	6900芯
最终良率	89%	85%	79%	72%	49%	8%
芯数	12	16	24	512	1700	6000
连接器数量（假设每个连接器都已通过检验，完好）				32	71	250

5.1 FAU是NPO/CPO核心通胀环节

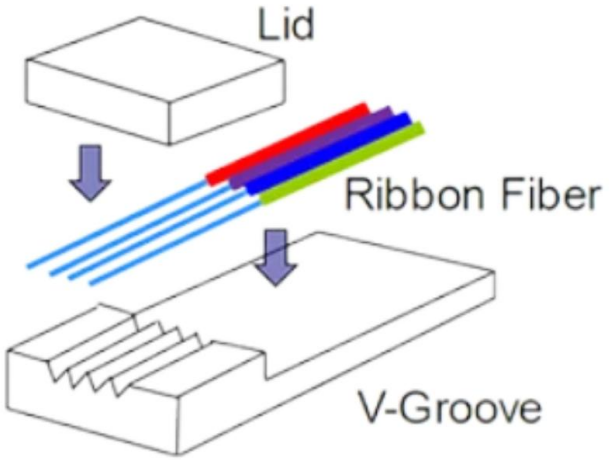
◆ **MT-FA是光模块并行传输的关键无源器件之一，其中一端是FAU，将光信号耦合到PIC上**

MT-FA实物图



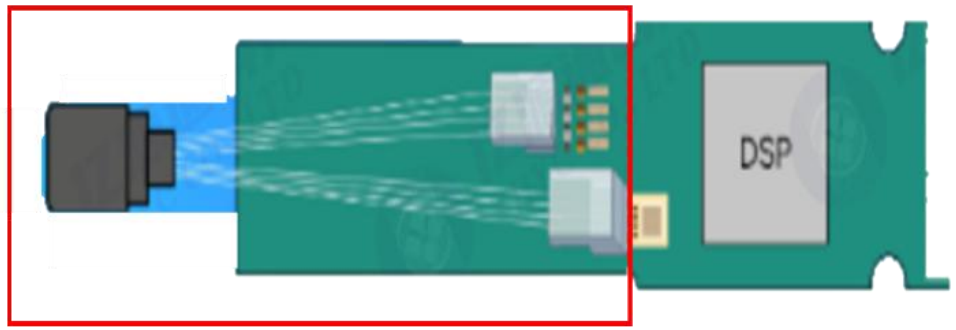
资料来源：Sumitomo Electric Optifrontier，招商证券

FAU结构图



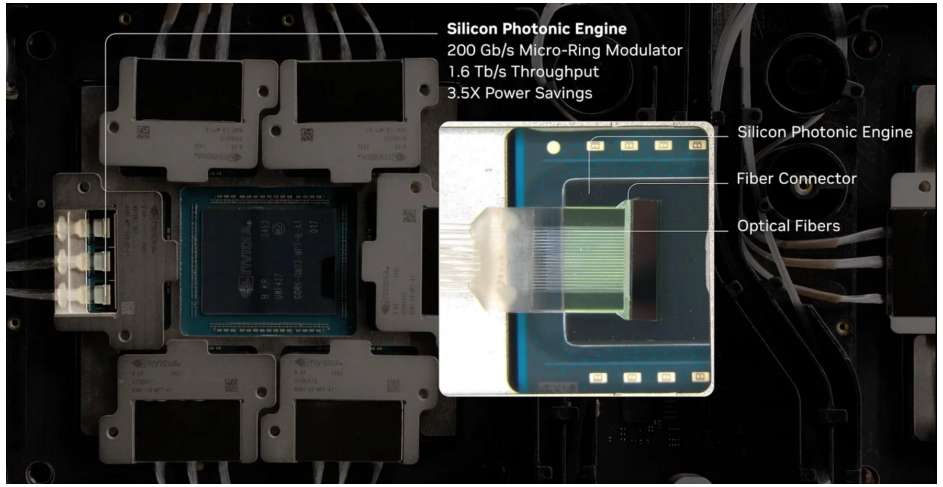
资料来源：neofibers，招商证券

MT-FA在光模块中的布局情况



资料来源：HYC，招商证券

英伟达Quantum CPO交换机中的FAU

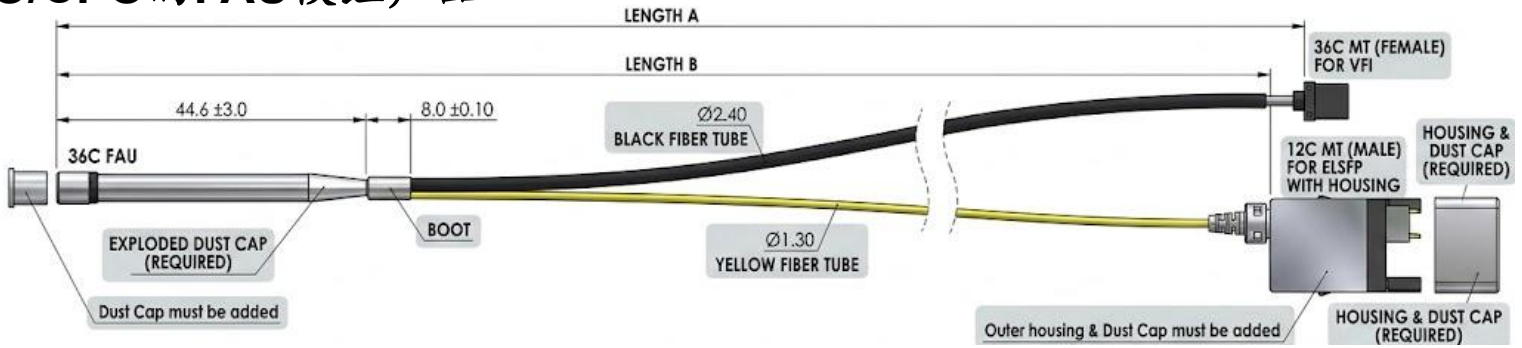


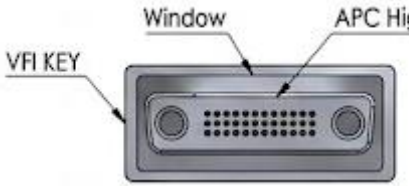
资料来源：Nvidia，招商证券

5.1 FAU是NPO/CPO核心通胀环节

◆ NPO/CPO的FAU模组产品

36通道一对一

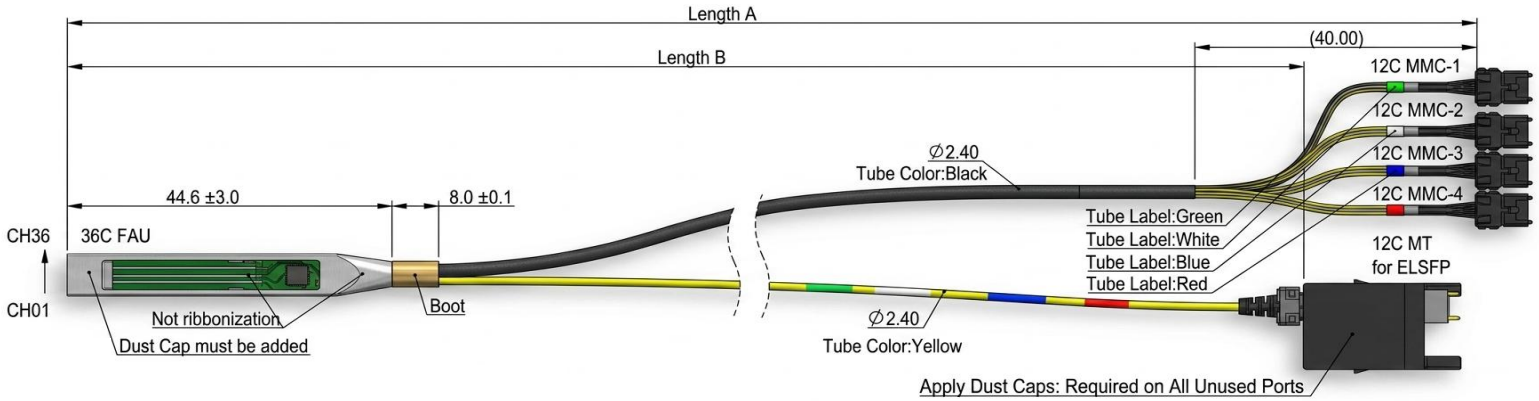


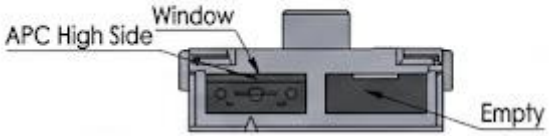


36C MT (FEMALE) FOR VFI (END-FACE)

25	26	29	30	34	33	35	34	31	26	27	28
/	/	15	16	20	21	22	23	14	15	/	/
3	4	7	8	11	12	10	9	6	8	2	1

36通道一分四

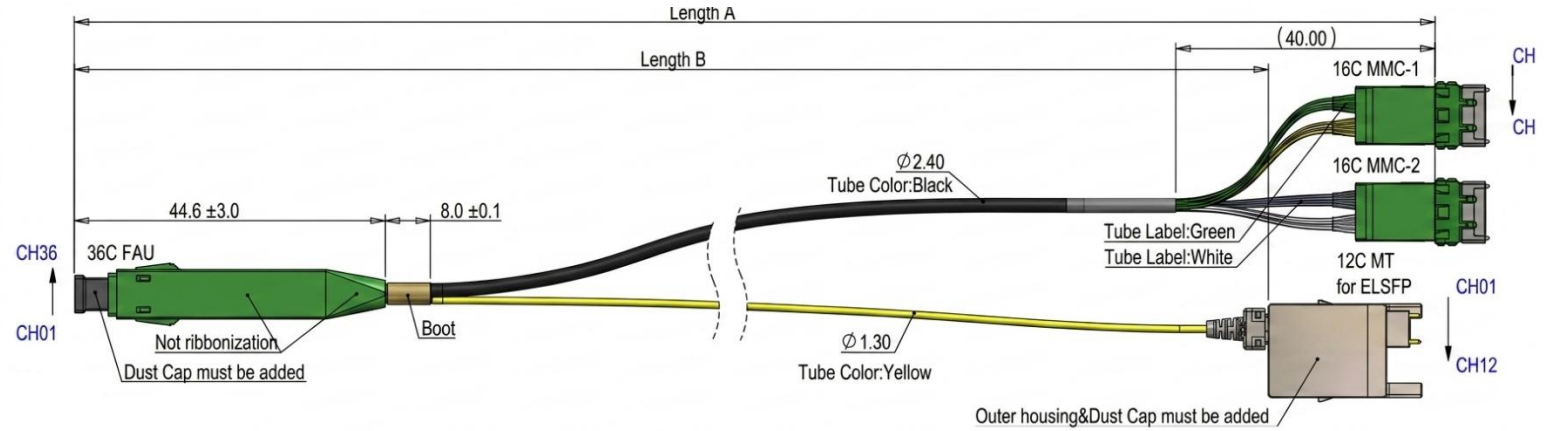




12C MT (MALE) FOR ELSFP (END-FACE)

1	/	/	/	5	6	7	8	9	/	/	/

36通道一分二

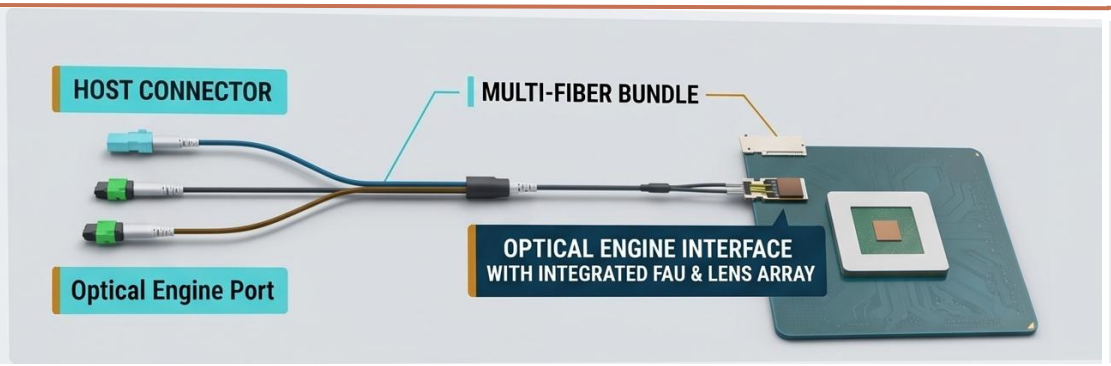


5.1 FAU是NPO/CPO核心通胀环节

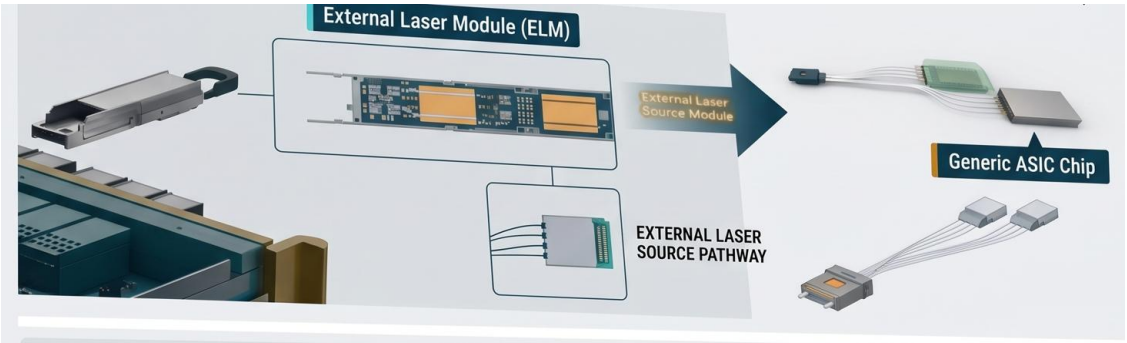
◆ 从可插拔光模块到NPO/CPO光引擎，FAU的通道数和用量均大幅增长，集成难度骤增

光互联类型	单通道速率	总通道数	FAU用量
800G可插拔	100G/lane	8收8发	2个8通道FAU； 2个4通道FAU+1个8通道FAU
1.6T可插拔	200G/lane	8收8发	1个16通道FAU；2个8通道FAU； 2个4通道FAU+1个8通道FAU
3.2T CPO光引擎	200G/lane	16收16发+4保偏	1个36通道 hybrid FAU（32常规，4保偏）+ 0.5个ELS用8通道保偏FAU
6.4T NPO光引擎	200G/lane	32收32发+8保偏	2个36通道 hybrid FAU（32常规，4保偏）+ 1个ELS用8通道保偏FAU
CPO/NPO典型规格			FAU总用量测算
102.4T CPO	32个3.2T光引擎	16个ELS （每个内含8个CW激光器）	32个hybrid FAU+16个ELS用保偏FAU
102.4T NPO	16个6.4T 光引擎	/	32个hybrid FAU+16个ELS用保偏FAU

CPO/NPO配套hybrid FAU的形态



CPO/NPO方案中，ELS需额外配置保偏FAU



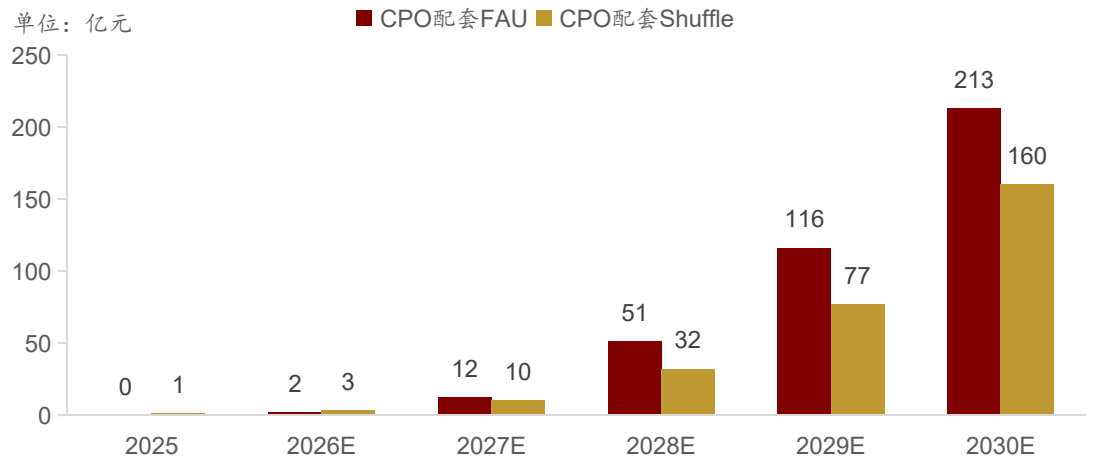
5.1 FAU是NPO/CPO核心通胀环节

◆ 无源光器件不受CPO/NPO的路线选择影响，均需高通道FAU，增量市场空间巨大

核心物料价值量变化：1.6T硅光模块 → 6.4T NPO光引擎

核心物料	单价($)	1.6T硅光模块	6.4T NPO OE	变化趋势	价值量膨胀
光芯片	硅光芯片	25	80	1个8通道pic → 2个16通道pic	3.2 X
	CW	12	120	2个100mw → 8个100-200mw (组成1个ELS配一个6.4T OE)	10.0 X
	PD	16	0	8个200G PD → 集成进PIC	-
电芯片	DSP	85	0	1个1.6T DSP → 去除	-
	TIA	16	56	2个4通道200G TIA → 8个4通道200G TIA	3.5 X
	Driver	0	64	集成于DSP → 4个8通道Driver	新增量
无源光器件	**FAU**	**20**	**OE端FAU:240+ ELS 端FAU:40 =合计280**	**一套MT-FA（两个8通道FAU） → 2个36通道FAU（16收+16发+4保偏通道） +1个8通道保偏FAU （外置光源新增，包含保偏光纤）**	**14.0 X**
	隔离器	4	48	每CW配1个单级隔离器 → 每个CW配1个双级隔离器	12.0 X

CPO配套FAU市场规模在2030年达到213亿元人民币



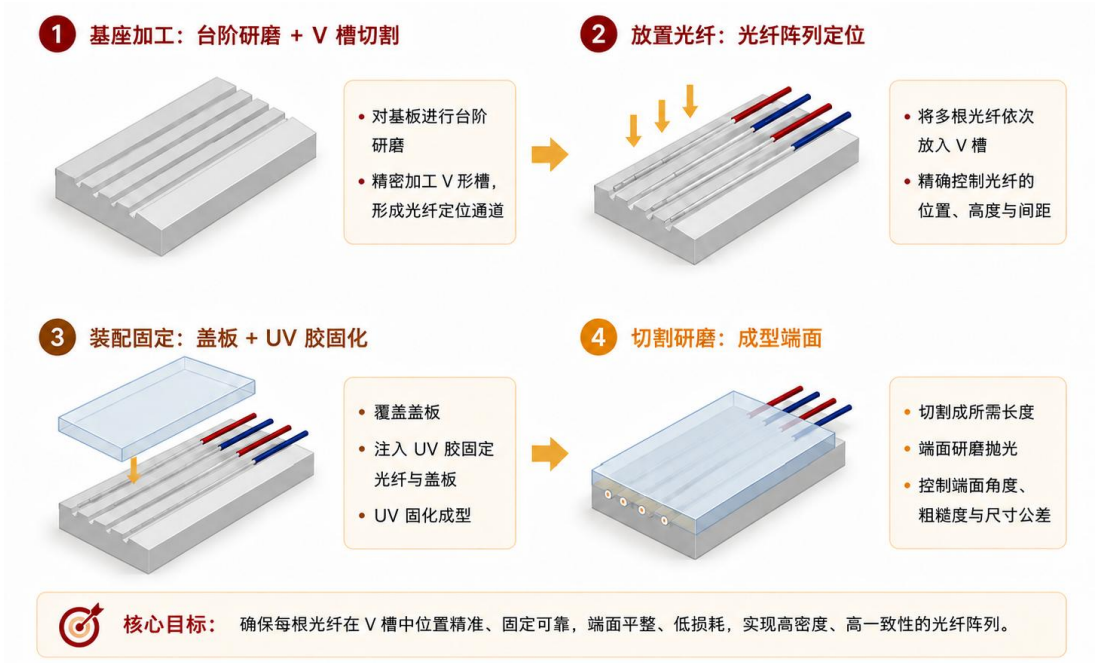
6.4T NPO FAU



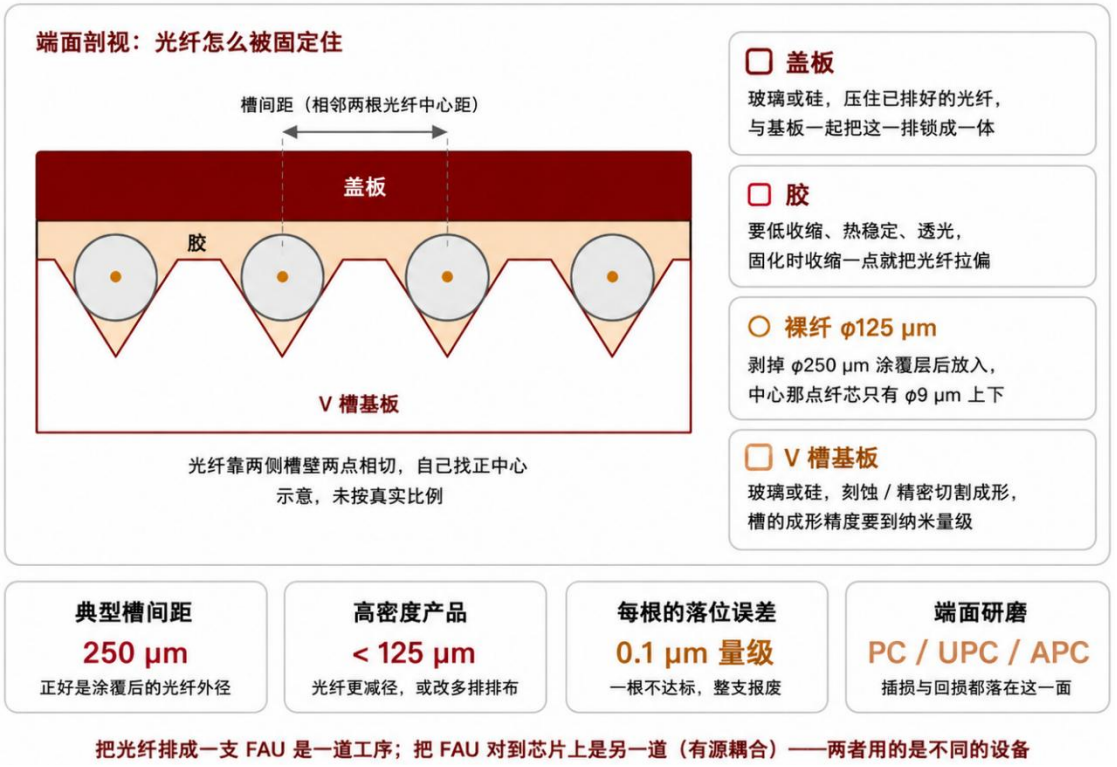
5.2 高通道FAU制造难度大，定制化属性强

- 信号传输质量需以亚微米级精度保障，对工艺和制造能力要求高（V槽精度、端面研磨、低损低收缩胶）
- 从8通道FAU→36通道Hybrid FAU，量变引发质变，多通道一致性、器件整体可靠性控制更加困难，制造精度（5um→3um）和密度（槽间距）要求也大大提升。

FAU制造主要过程



FAU制造难点示意



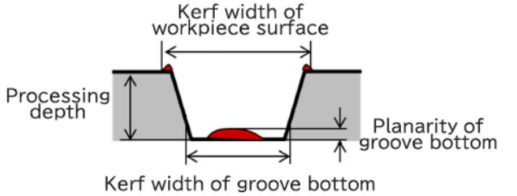
5.2 高通道FAU制造难度大，定制化属性强

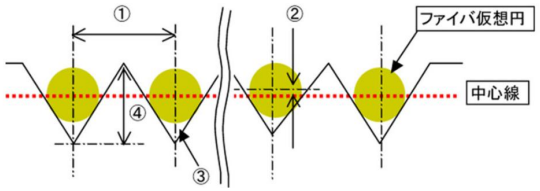
- 高通道V槽基板制造常用机械切割工艺，分为“开槽-切粒-检测”三大步骤，典型设备有DISCO的开槽、划片机，以及DISCO、芝浦、柳下的测试机。高通道V槽的制造设备投入和技术门槛指数级上升，考验制造商的材料理解、工艺积累与制程控制。
- 晶圆级工艺可在整片晶圆上对于所有V槽同步加工，从而提高生产效率/良率/灵活度，降低累计误差

DISCO dicing saw系列开槽切割设备



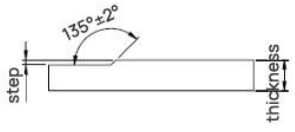
V槽精密检测针对诸多关键参数

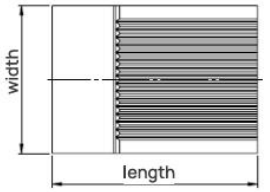


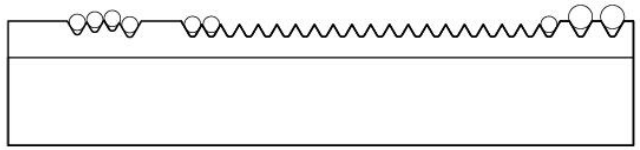


炬光科技晶圆级结构化技术参数与方案示意

技术指标	标准精度版本	高精度版本
V型槽光纤定位精度 (X/Y方向，基于嵌入光纤的中点)	X < 500 nm，Y < 750 nm	X < 250 nm，Y < 350 nm
相邻光纤间距 (Pitch) 精度	< 500 nm	< 200nm
累计光纤间距 (Pitch) 精度，首根到末根光纤	< 1000 nm	< 500 nm
阵列直线度	< 1500 nm	< 700 nm
侧壁垂直度	90° ± 0.3°	90° ± 0.3°
V型槽角度	60°、90° 或定制	
相邻光纤间距 (Pitch)，X方向	0.127 mm、0.250 mm 或定制；同一产品上可实现多种间距	
通道数	8、16、32、48、96、128 或定制	
V型槽表面粗糙度 (Ra)	< 0.2 μm	< 0.02 μm
可选材质	Borofloat 33、熔融石英、S-TIH53、S-BSL7 (及类似材料如 N-BK7)、硅；其他无毒光学玻璃可按需提供	







复杂设计方案能力展示，仅供参考。
欢迎联系我们获取具体方案设计支持。

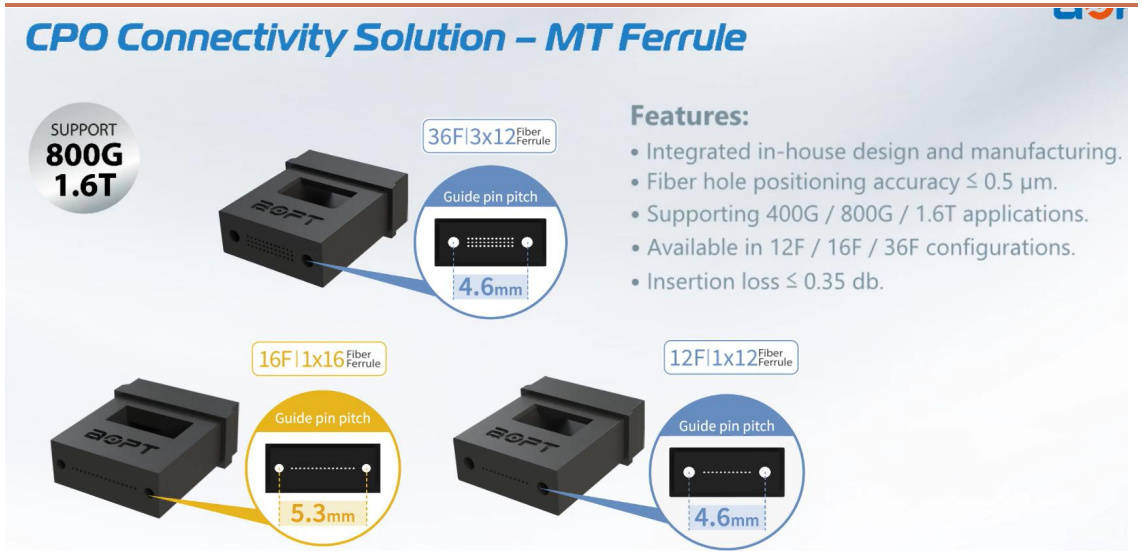
5.2 高通道FAU制造难度大，定制化属性强

◆ 高通道FAU中的MT插芯也需要升级成MMC结构，并且支持36通道

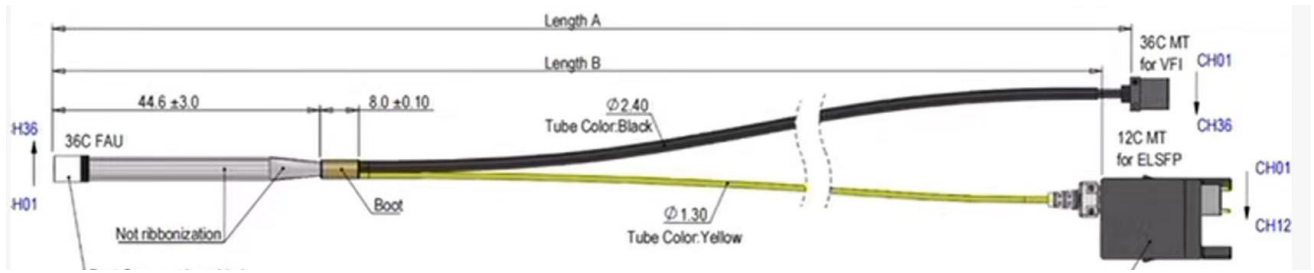
MT插芯在MT-FA制造过程中的位置

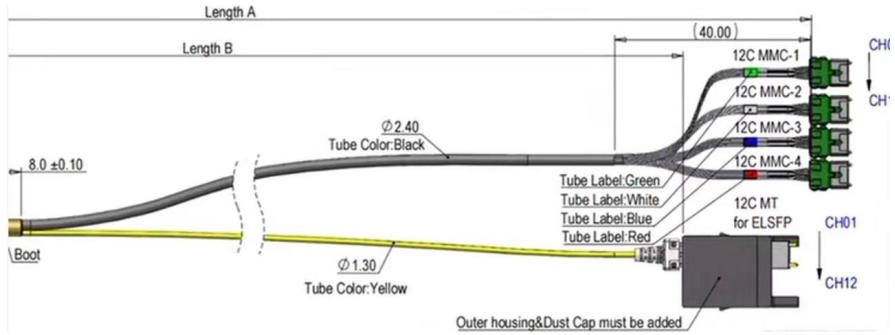


36通道MT插芯



CPO/NPO用FAU工程结构图

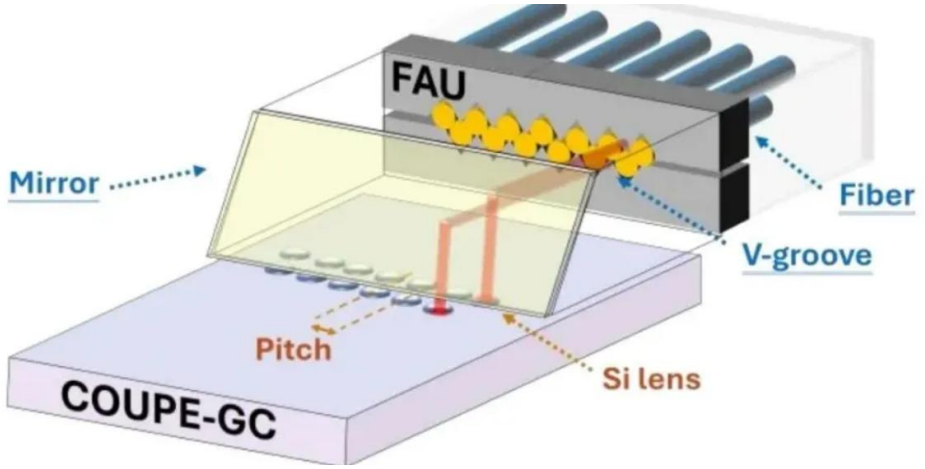




5.2 高通道FAU制造难度大，定制化属性强

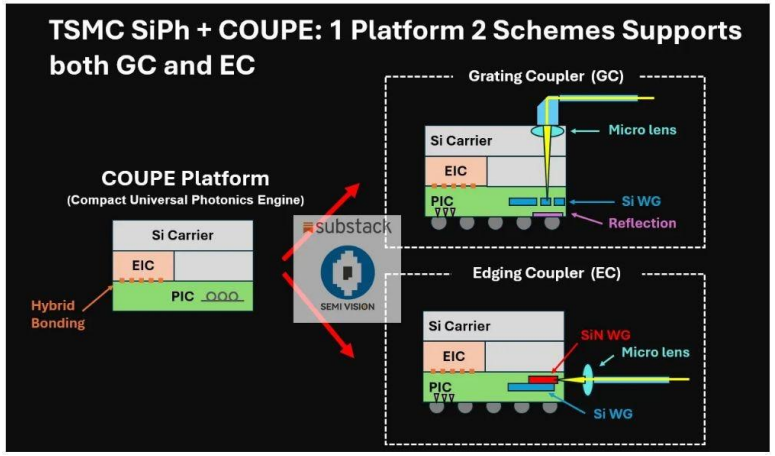
◆ 为应对高通道、高密度需求，FAU逐渐形成二维化、垂直耦合、可拆卸、被动对准等定制化发展趋势

台积电COUPE平台的2D FAU结构



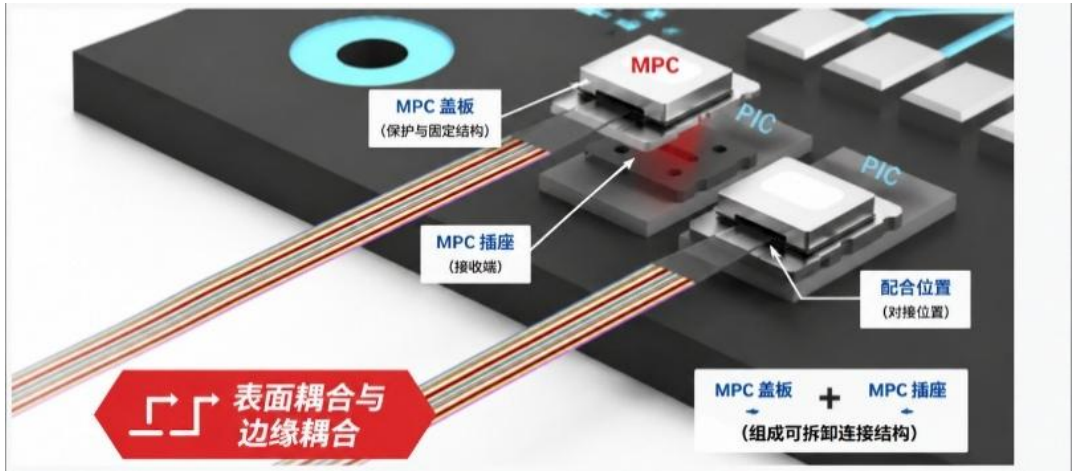
资料来源：Semi analysis，招商证券

台积电COUPE平台垂直耦合（光栅耦合）方案



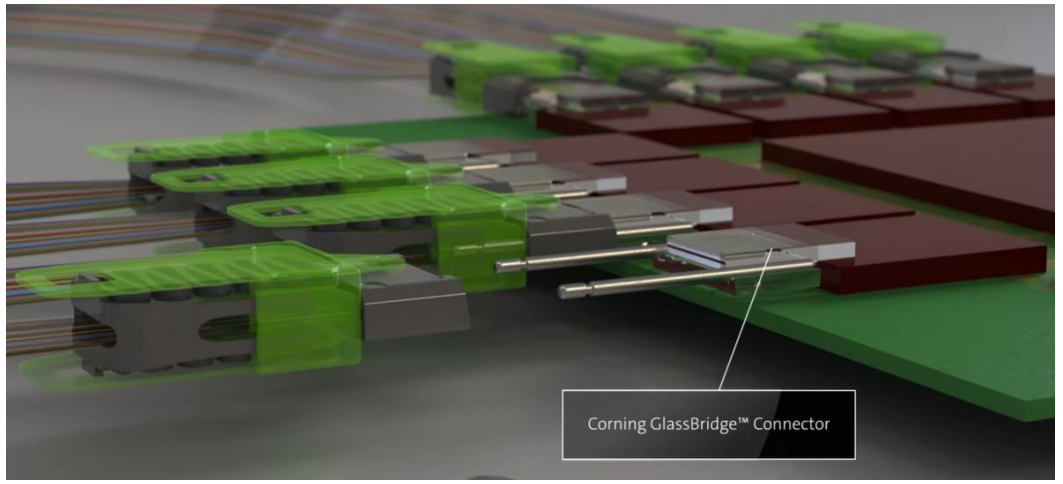
资料来源：Semivision，TSMC，招商证券

SENKO具备可拆卸功能的FAU（MPC方案）



资料来源：SENKO官网，招商证券

康宁玻璃桥方案：被动对准



资料来源：康宁官网，招商证券

5.3 海外主要高通道FAU厂商

◆ 康宁、SENKO、波若威、天孚等公司与英伟达合作构建CPO无源连接方案。

公司名称	公司介绍	FAU业务要点
康宁（美国）	康宁是全球领先的高性能玻璃、陶瓷及光学材料科技公司，也是全球最大的数据中心布线解决方案厂商。旗下拥有光通信、显示技术、环境技术、生命科学、特种材料五大业务板块，在上游玻璃材料有着深厚的技术积累。	康宁是英伟达CPO硅光生态官方合作伙伴之一，已形成系列FAU产品，其FAU支持定制V槽、芯间距、通道数量、光纤类型及端接方式，并依靠先进dicing及core-pitch测量设备实现高精度制造，提供边缘耦合和垂直耦合两种架构。Ultra Compact FAU可使单位宽度光纤密度提高35%，90°FAU高度可降低至4mm以下。
SENKO（日本）	主营高精度光纤连接器和光互连产品，面向数据中心、电信和无线通信市场，是全球数据中心布线行业的头部企业，拥有超过30年光纤互连经验。	SENKO早期即拥有V槽、Fiber Array等技术积累，并长期布局高密度光纤阵列连接，是英伟达CPO硅光生态官方合作伙伴之一。2026年3月，SENKO与Lightmatter合作推出基于MPC和SEAT接口的可拆卸FAU，用于3D CPO，可在最终ASIC/AI加速器集成前实现known-good optical engine，从而提升整体封装良率，将FAU从传统固定式器件向可拆卸、可维护的CPO接口演进。
波若威（台湾）	主要从事光纤通信零组件研发、生产和销售，采取CM/OEM/ODM等模式，为客户提供光学组件、模块设计及制造服务	波若威是英伟达CPO硅光生态官方合作伙伴之一，拥有十余年Fiber Array开发经验，能够提供不同尺寸、研磨角度、光纤类型以及透镜、隔离器整合等定制化FA产品，同时具备Fiber Array自动化耦合封装能力。其FAU可集成隔离器、插座、透镜阵列等器件，并支持42°研磨、PMF及小模场光纤等，其CPO FAU可支持40~80根SMF、127μm pitch以及单排/多排结构。
其他	上诠FOCI（台湾）、连讯AOPT（台湾）、Orbray（日本）等，均从传统FAU和无源光器件领域进入CPO/NPO高通道定制化FAU	

5.3 国内FAU厂商有望实现新增长

◆ **国内FAU厂商在无源光器件领域积累深厚，已在各自领域打入海外头部客户供应链，布局高通道FAU将创造新的增长点。正如MPO跳线行业发生的那样，康宁、SENKO等公司作为CPO内部无源连接方案的提供方，也倾向于将FAU制造外包给国内厂商。**

公司名称	FAU业务要点
天孚通信	公司是英伟达CPO的官方合作伙伴，为CPO产品配套FAU和ELS产品，可以满足客户持续提产的需求。为CPO配套的FAU产品已设计定型，处于订单交付状态。
光库科技（安捷讯）	子公司加华微捷重点布局高端FAU技术路线，面向800G/1.6T光模块，提供MT-FAU；面向CPO/NPO，高精度多通道FAU已经通过大客户合格供应商清单，正在持续扩产中；面向OCS推出M×N FAU；拟收购的安捷讯是旭创FAU的主要供应商，已建立长期稳定的合作关系。
蘅东光	长期与Coherent合作，供应MPO跳线等无源布线产品。公司应用于400G、800G、1.6T光模块的无源内连光器件产品均已规模交付；ELSFP保偏无源内连光器件、CPO无源内连光器件的产品开发、客户验证和小批量试产正在推进。
长芯博创	长期与谷歌合作，供应MPO跳线等无源布线产品。在OFC 2026上，公司推出全系列FA产品，包括面向400G/800G光模块的常规FA、面向OCS的2D FAU和面向CPO的可拆卸型/密封型FA。
太辰光	长期与康宁合作，供应MPO跳线等无源布线产品。公司近年来布局FAU领域，面向光模块及CPO开发FAU产品；2025年年报显示，FAU产品开发项目已基本实现项目目标。公司已形成多种规格FAU，并向市场销售部分规格产品。
仕佳光子	布线产品已切入AFL、康宁、康普。800G/1.6T光模块用MT-FA批量交付，包含配套微透镜的更高价值产品，CPO用高通道FAU产品和OCS用2D FA阵列组件小批量出货。
致尚科技	长期为Senko供应MPO跳线等。配合客户Senko开发的MPC(金属PIC耦合器)产品为新兴板载及共封装应用提供高密度光连接解决方案。目前已通过客户认证，处于NPI阶段，预计2026年四季度开始投产，2027年开始进行爬坡量产。
腾景科技	通过武汉子公司切入FAU，在CPO和高速光模块中提供FA/FAU及相关光学组件，打造从滤光片/透镜到光引擎封装的一站式方案，目前处于样品和小批量验证阶段。
炬光科技	为光通信客户提供构成光纤阵列单元(FAU)的关键光学元器件，如精密设计V型槽阵列、盖板等，拥有光学元器件大批量生产制造能力和自动化光学组装能力。公司光通信业务主要分为①“标准”微透镜，主要用于可插拔光模块，贡献主要收入②定制微透镜及阵列，例如用于OCS（光路开关）的NXN大透镜阵列，高度依赖定制化方案与协同设计，已小批量③CPO专属产品，例如微棱镜透镜阵列（MPLA）、V型槽阵列等。
爱德泰	公司已经建立覆盖1.6T及以上速率的微光连接产品平台，产品包括FA耦合与封装、FAU、多芯保偏MT-FA及二维光纤阵列等。高密度多通道可插拔光纤阵列获得2026年光连接大会创新产品奖。
杰普特	2025年通过战略投资控股矩阵光电切入FAU产业，推出了MPO/MMC光连接器和FAU产品，并针对未来FAU需求进行了产线扩产及自动化升级。
亿源通	公司拥有一系列FAU产品，已面向CPO推出MCF多芯光纤FAU、大通道高精度Hybrid FAU组件、光背板Shuffle。



感谢您宝贵的时间

Thank You